Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Général des Etudes Technologies
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte
Département Technologies de L'informatique

RAPPORT DE
PROJET DE FIN D'Etude

En vue de l'obtention de :

Mastère Co-construite CODABI

Conception d'un tableau de bord décisionnel pour le pilotage financier et comptable

Élaboré par :

Mr Ben Younes Hamza

Encadré (e) par :

Mme. Cherichi Nadia (ISET)

Mr Dhaouadi Nabil (ENTREPRISE)

Effectué à :

Entreprise : Stir Bizerte

- **Adresse : BP 45/46 - BIZERTE TUNISIE**
- **Téléphone : (+216) 72 592 744**
- **Mail : stir@stir.com.tn**

Année Universitaire : 2025/2026

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce projet de fin d'études et qui ont contribué à mon apprentissage.

J'adresse mes sincères remerciements à **Monsieur Nabil Dhaouadi, directeur financier de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage**, pour son accueil et pour l'intérêt accordé à ce projet. Son accompagnement m'a permis de mieux comprendre les besoins de la fonction financière et de situer le travail réalisé dans son contexte professionnel.

Je remercie tout particulièrement **Madame Nadia Cherichi, enseignante à l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte**, pour son encadrement, ses conseils pédagogiques et l'attention portée à l'élaboration de ce mémoire. Ses orientations ont contribué à structurer ma démarche et à approfondir ma réflexion sur les choix présentés dans ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des collaborateurs de la Direction financière et comptable de la STIR pour leur accueil et les échanges qui ont accompagné cette expérience. Je remercie aussi l'équipe pédagogique de l'ISET de Bizerte pour les connaissances transmises au cours de ma formation.

Enfin, j'exprime ma gratitude aux membres du jury pour le temps consacré à l'examen de ce mémoire et pour les observations qui contribueront à enrichir ce travail.

Dédicace

Je dédie ce travail à ma famille, qui m'a accompagné tout au long de mon parcours.

À ma chère maman,
Je dédie ce mémoire à ma mère, dont l'amour et les encouragements ont été une source de force dans mes études. Je lui exprime toute ma reconnaissance et je souhaite que ce travail témoigne de l'affection que je lui porte.

À mon cher père,
Je dédie également ce travail à mon père. Je lui suis reconnaissant de son soutien et de la confiance qu'il m'a accordée. Je garde à l'esprit les valeurs de persévérance et de responsabilité qui m'ont aidé à avancer et à mener ce projet à son terme.

À mes chers frères,
J'associe mes frères à cette dédicace. Je les remercie de leur présence et de leurs encouragements. Je suis heureux de partager avec eux l'aboutissement de ce travail et cette étape de mon parcours.

Je souhaite que ce mémoire soit, pour ma famille, un témoignage de mon amour et de ma gratitude.

Table des matières

Liste des sigles **vi**

Introduction générale **1**

I Contexte général du projet **3**
Introduction . . . 3
I.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 3
I.1.1 Secteur d'activité . . . 3
I.1.2 Intégration et développement du projet . . . 4
I.2 Présentation du contexte du projet . . . 5
I.2.1 Problématique . . . 5
I.2.2 Objectifs du projet . . . 6
I.3 Choix de la méthodologie . . . 7
I.3.1 Approche agile versus approche classique . . . 7
I.3.2 Choix de la méthode Scrum . . . 8
Conclusion . . . 9

II Étude préalable et spécification des besoins **10**
Introduction . . . 10
II.1 Étude de l'existant . . . 10
II.1.1 Organisation actuelle du reporting . . . 10
II.1.2 Sources de données disponibles . . . 11
II.1.3 Processus actuel de traitement . . . 11
II.1.4 Limites de l'existant . . . 12
II.2 Analyse des besoins . . . 12
II.2.1 Identification des acteurs . . . 13
II.2.2 Besoins fonctionnels . . . 13
II.2.3 Modélisation des cas d'utilisation . . . 13
II.2.4 Besoins non fonctionnels . . . 14
II.2.5 Indicateurs clés envisagés . . . 15
II.3 Étude comparative des outils de Business Intelligence . . . 15
II.3.1 Critères de comparaison . . . 15
II.3.2 Choix de Microsoft Power BI . . . 16
II.4 Présentation de la solution proposée . . . 16
II.4.1 Principe général . . . 17
II.4.2 Chaîne de traitement des données . . . 17
II.4.3 Périmètre fonctionnel retenu . . . 17
II.5 Contraintes et gestion des risques . . . 18
Conclusion . . . 18

III Backlog du produit **19**
Introduction . . . 19
III.1 Organisation du Backlog du produit . . . 19
III.1.1 Définition du Product Backlog . . . 19
III.1.2 Acteurs du projet . . . 19
III.2 Structuration et priorisation du Backlog . . . 20

III.2.1 Expression des besoins utilisateurs . . . 20
III.2.2 Expression des besoins techniques . . . 20
III.2.3 Priorisation des éléments . . . 20
III.3 Backlog des besoins utilisateurs . . . 20
III.4 Backlog des travaux techniques . . . 21
III.5 Planification des Sprints . . . 23
III.6 Critères d'acceptation . . . 23
III.7 Suivi des itérations et validation des incréments . . . 23
Conclusion . . . 24

IV Nettoyage des données avec intégration d'un agent IA 25
Introduction . . . 25
IV.1 Objectifs et architecture du traitement . . . 25
IV.1.1 Objectifs de la préparation . . . 25
IV.1.2 Architecture de l'auditeur de trésorerie . . . 25
IV.1.3 Déroulement du traitement et échanges avec l'assistance IA . . . 27
IV.2 Lecture et reconstruction des données . . . 27
IV.2.1 Lecture du classeur . . . 27
IV.2.2 Identification des blocs datés . . . 29
IV.2.3 Construction du journal des mouvements . . . 29
IV.3 Harmonisation et qualité des données . . . 30
IV.3.1 Normalisation des libellés . . . 30
IV.3.2 Lexique et catégories d'opérations . . . 30
IV.3.3 Valeurs absentes et répétitions . . . 30
IV.3.4 Préparation des informations de crédit . . . 31
IV.4 Organisation des résultats de l'audit . . . 32
IV.4.1 Rapprochement des soldes et des mouvements . . . 32
IV.4.2 Présentation des alertes . . . 32
IV.4.3 Explications et recommandations locales . . . 32
IV.5 Intégration de l'agent d'intelligence artificielle . . . 34
IV.5.1 Rôle de l'assistance intelligente . . . 34
IV.5.2 Préparation des informations et réponse attendue . . . 34
IV.5.3 Continuité du fonctionnement local . . . 36
IV.6 Production du classeur de résultat . . . 36
IV.6.1 Organisation des feuilles . . . 36
IV.6.2 Lecture de la synthèse . . . 37
IV.6.3 Écriture et conservation des résultats . . . 37
IV.7 Automatisation du traitement . . . 37
Conclusion . . . 38

V Visualisation des tableaux de bord 39
Introduction . . . 39
V.1 Objectifs de la visualisation . . . 39
V.2 Préparation de l'espace d'analyse . . . 40
V.2.1 Importation des résultats . . . 40
V.2.2 Organisation conceptuelle des informations . . . 40
V.2.3 Relations définies dans le projet . . . 41
V.3 Définition des indicateurs de trésorerie . . . 42
V.3.1 Sens des indicateurs . . . 42
V.3.2 Prise en compte de la date du solde . . . 42
V.3.3 Filtres et interprétation . . . 43
V.4 Organisation des pages du tableau de bord . . . 44

V.4.1 Parcours de consultation . . . 44
V.4.2 Choix des représentations graphiques . . . 44
V.4.3 Lisibilité et cohérence visuelle . . . 44
V.5 Présentation de la synthèse de trésorerie . . . 45
V.6 Présentation de la page des alertes . . . 46
V.7 Actualisation et conditions d'exploitation . . . 46
V.8 Consultation des données à travers une application web React . . . 47
V.8.1 Objectifs de consultation pour les agents de la STIR . . . 47
V.8.2 Organisation technique et provenance des données . . . 47
V.8.3 Déroulement d'une consultation interactive . . . 48
V.8.4 Navigation et organisation des espaces . . . 48
V.8.5 Vue d'ensemble et lecture de la situation financière . . . 50
V.8.6 Consultation des soldes bancaires . . . 50
V.8.7 Recherche des mouvements et accès au détail . . . 50
V.8.8 Visualisation des opérations de crédit . . . 51
V.8.9 Consultation des alertes et des explications disponibles . . . 52
V.8.10 Examen de la qualité des données . . . 52
V.8.11 Traçabilité par la consultation des données sources . . . 53
V.8.12 Conditions de fiabilité et validation de l'utilisation . . . 54
Conclusion . . . 54

VI Validation, bilan et perspectives 55
Introduction . . . 55
VI.1 Démarche de validation . . . 55
VI.2 Résultats des essais locaux . . . 55
VI.3 Observations sur les données du projet . . . 56
VI.3.1 Volumes et cohérence arithmétique . . . 56
VI.3.2 Identification des lots d'audit . . . 56
VI.4 Limites et points d'amélioration . . . 57
VI.5 Validation de l'utilisation . . . 57
VI.5.1 Évaluation métier des résultats . . . 57
VI.5.2 Évaluation de l'assistance intelligente . . . 58
VI.5.3 Validation des tableaux de bord . . . 58
VI.5.4 Validation de l'interface web de consultation . . . 58
VI.6 Bilan des apports . . . 59
VI.7 Perspectives d'évolution . . . 60
Conclusion . . . 60

Conclusion générale 61

A Repères d'exploitation 62
A.1 Organisation des fichiers . . . 62
A.2 Lancement du traitement local . . . 62
A.3 Principales options d'exploitation . . . 63
A.4 Informations à conserver lors d'une validation . . . 63

Références bibliographiques 64

Liste des figures

I.1 Rattachement de la Direction financière et comptable au sein de la STIR 4
I.2 Comparaison entre l'approche classique et l'approche agile 7

II.1 Processus simplifié du reporting existant 12
II.2 Diagramme des cas d'utilisation de la solution de suivi de trésorerie 14
II.3 Architecture fonctionnelle simplifiée de la solution décisionnelle 17

IV.1 Architecture de préparation des données et d'enrichissement des alertes par IA 26
IV.2 Diagramme de séquence du traitement et de l'enrichissement des alertes 28
IV.3 Journal des mouvements après préparation des données 30
IV.4 Lexique des opérations et correspondances nécessitant une confirmation 31
IV.5 Extrait des crédits préparés avec conservation des lignes détaillées et des totaux 32
IV.6 Table des soldes d'ouverture, des mouvements et des soldes de clôture dans Excel 33
IV.7 Rapprochement des soldes et des mouvements par bloc daté 33
IV.8 Identification et classement des alertes de trésorerie 34
IV.9 Explications et recommandations associées à l'audit local 35
IV.10 Statut du service IA et champs d'analyse non renseignés dans le lot du 12 septembre 2026 36
IV.11 Synthèse du lot d'audit du 12 septembre 2026 37
IV.12 Séquence des modes ponctuel et automatique du traitement 38

V.1 Sources et étapes d'importation : représentation documentaire 40
V.2 Architecture conceptuelle des mouvements, des soldes et des alertes 41
V.3 Relations du modèle sémantique STIR : schéma extrait de ses définitions 42
V.4 Synthèse de trésorerie reconstituée à partir des données et des définitions du projet 45
V.5 Vue documentaire des alertes du jeu intégré au projet, avec le statut ERREUR_IA 46
V.6 Diagramme de séquence de la consultation des données dans l'application React 49
V.7 Interface web STIR : vue d'ensemble de la trésorerie 50
V.8 Interface web STIR : indicateurs et comparaison des soldes bancaires 51
V.9 Interface web STIR : indicateurs, évolution des flux et répartition des mouvements 51
V.10 Interface web STIR : extrait de la synthèse par ligne de crédit 52
V.11 Interface web STIR : compteurs, répartition et registre des alertes 53
V.12 Interface web STIR : qualité des données et état des rapprochements 53
V.13 Interface web STIR : navigation entre les feuilles et extrait du journal source . 54

Liste des tableaux

I.1 Principales activités de la STIR 4
I.2 Comparaison entre l'approche classique et l'approche agile 8
I.3 Découpage prévisionnel du projet en Sprints 8

II.1 Principales sources de données du projet 11
II.2 Acteurs concernés par la solution 13
II.3 Besoins non fonctionnels de la solution 15
II.4 Comparaison qualitative des outils de Business Intelligence 16
II.5 Étapes de la chaîne de traitement décisionnelle 17
II.6 Principaux risques du projet et actions préventives 18

III.1 Besoins utilisateurs du tableau de bord 21
III.2 Travaux techniques nécessaires à la solution 22
III.3 Répartition prévisionnelle du Backlog par Sprint 23
III.4 Exemples de critères d'acceptation 24

IV.1 Composants de l'auditeur de trésorerie 27
IV.2 Principales informations du journal des mouvements 29
IV.3 Informations attendues de l'assistance intelligente 35
IV.4 Organisation du classeur de résultat 36

V.1 Indicateurs principaux de la consultation de trésorerie 43
V.2 Organisation des pages du tableau de bord 44
V.3 Organisation de l'application web de consultation 48
V.4 Espaces de consultation du site STIR 49

VI.1 Synthèse des essais exécutés sur des données de test 56
VI.2 Identification des lots utilisés pour la présentation des résultats 57
VI.3 Limites identifiées et améliorations attendues 57
VI.4 Éléments à compléter pour la validation de l'utilisation 58
VI.5 Scénarios de validation de l'interface web à exécuter 59

A.1 Principaux fichiers utiles à l'exploitation 62
A.2 Options principales du programme 63

Liste des sigles

Les sigles suivants sont employés pour désigner les principaux concepts, outils et éléments d'organisation du projet.

Sigle	Signification
API	Interface de programmation applicative
BI	Business Intelligence, ou informatique décisionnelle
DAX	Data Analysis Expressions
ETL	Extraction, transformation et chargement des données
IA	Intelligence artificielle
ISET	Institut supérieur des études technologiques
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator, ou indicateur clé de performance
PBIP	Format de projet de Power BI Desktop
STIR	Société Tunisienne des Industries de Raffinage
TS	Technical story, ou besoin de réalisation technique
US	User story, ou besoin exprimé du point de vue d'un utilisateur

Introduction générale

L'information occupe une place centrale dans le fonctionnement des organisations. Chaque opération réalisée produit des données qui, lorsqu'elles sont organisées et interprétées, peuvent éclairer les décisions. Toutefois, l'accumulation de fichiers et de tableaux ne suffit pas à fournir une vision claire de l'activité. Pour être utile, l'information doit être fiable, compréhensible, accessible au moment opportun et adaptée aux questions que se posent les responsables.

Cette exigence concerne particulièrement la fonction financière et comptable. Le suivi des ressources, des dépenses et des mouvements de trésorerie nécessite de rapprocher des informations dispersées, de comparer des périodes et d'identifier les situations qui appellent une attention particulière. Lorsque ces opérations reposent sur des manipulations répétitives, une part importante du travail est consacrée à la préparation des données. Le temps disponible pour l'analyse et l'interprétation des résultats s'en trouve réduit.

Les tableaux de bord décisionnels apportent une réponse à cette difficulté. Ils rassemblent un ensemble limité d'indicateurs pertinents et les présentent sous une forme qui facilite leur compréhension. Une courbe rend visible une évolution, un graphique met en évidence une répartition et un tableau détaillé permet de retrouver les éléments qui expliquent un résultat.

La qualité d'un tableau de bord dépend néanmoins de la qualité des données sur lesquelles il repose. Des formats hétérogènes, des libellés non uniformes ou des totaux mal interprétés peuvent modifier le sens des indicateurs. La préparation des données et la vérification de leur cohérence constituent ainsi des étapes essentielles de toute démarche décisionnelle. L'assistance par intelligence artificielle peut également contribuer à la lecture des informations en proposant des explications et des pistes de vérification, sous le contrôle du responsable métier.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre du mastère co-construit CODABI à l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte, au sein de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage. Il porte sur la conception d'un tableau de bord décisionnel destiné au pilotage financier et comptable. Le périmètre de réalisation s'appuie sur les données de trésorerie afin de structurer l'information, de faciliter le suivi des soldes et des flux et de rendre les éléments d'analyse plus accessibles aux utilisateurs.

La démarche adoptée part de la compréhension du besoin métier pour progresser vers la préparation des données, l'organisation des indicateurs, leur visualisation et l'évaluation des résultats. Le présent rapport s'articule autour de six chapitres :

- Le premier chapitre, intitulé « Contexte général du projet », présente l'organisme d'accueil, le contexte de réalisation, la problématique et les objectifs. Il expose également la méthodologie retenue pour organiser le travail.

- Le deuxième chapitre, « Étude préalable et spécification des besoins », analyse le fonctionnement du reporting existant, identifie les attentes des acteurs et présente les choix qui orientent la solution.
- Le troisième chapitre, intitulé « Backlog du produit », présente l'organisation et la planification des travaux. Il regroupe les besoins métier et techniques liés à la préparation des données, à l'auditeur de trésorerie et à la conception des tableaux de bord, puis précise leur répartition entre les Sprints.
- Le quatrième chapitre, « Nettoyage des données avec intégration d'un agent IA », décrit l'architecture du traitement, la structuration des données et le fonctionnement de l'auditeur de trésorerie. Il présente les résultats obtenus et la place de l'assistance intelligente dans leur exploitation.
- Le cinquième chapitre, « Visualisation des tableaux de bord », expose l'organisation des informations, le choix des indicateurs et la conception des vues de synthèse et de détail. Il présente également une interface web destinée à faciliter la consultation par les agents de la STIR et précise les conditions d'une lecture fiable des données.
- Le sixième chapitre, « Validation, bilan et perspectives », regroupe les vérifications réalisées. Il examine les contributions et les limites du projet, puis présente les améliorations envisagées.

Une conclusion générale revient enfin sur les contributions du projet et sur les perspectives de développement de la solution.

Chapitre I

Contexte général du projet

Introduction

La conception d'une solution décisionnelle commence par la compréhension de son environnement. Les informations à présenter, les indicateurs à retenir et les modalités de consultation dépendent des activités de l'organisme et des responsabilités des utilisateurs. Dans le domaine financier, cette compréhension permet de relier les choix de réalisation à des besoins concrets de suivi et d'analyse.

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil, la Société Tunisienne des Industries de Raffinage, ainsi que son secteur d'activité. Il situe ensuite le projet au sein de la Direction financière et comptable et expose sa problématique et ses objectifs. La dernière partie compare les approches classique et agile, puis justifie le choix du cadre de travail Scrum.

I.1 Présentation de l'organisme d'accueil

La Société Tunisienne des Industries de Raffinage, connue sous le sigle STIR, est une entreprise publique tunisienne créée en 1961 à la suite d'une convention conclue entre l'État tunisien et le groupe italien ENI. Son activité de raffinage contribue à la satisfaction des besoins du marché national en produits pétroliers [1].

La raffinerie est entrée en production en 1963. Après le rachat de la participation étrangère par l'État tunisien en 1975, la STIR est devenue une entreprise entièrement tunisienne. À partir de 1999, ses activités se sont également étendues à l'importation des carburants et combustibles nécessaires pour compléter l'approvisionnement du marché national [1].

Le site industriel est implanté à Zarzouna, au sud de la ville de Bizerte, à environ 62 kilomètres de Tunis. Il occupe une superficie d'environ 180 hectares. Cette implantation regroupe des activités de transformation, de stockage et de circulation des produits, accompagnées par les fonctions administratives et de gestion de l'entreprise [2].

I.1.1 Secteur d'activité

La STIR intervient dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Son activité associe le raffinage du pétrole brut, la gestion des approvisionnements et la mise à disposition de produits pétroliers. La continuité de ces opérations nécessite une coordination entre les fonctions industrielles, commerciales, logistiques et financières.

Le tableau I.1 résume les principales activités de l'organisme et leur finalité. Il permet de situer la fonction financière dans un environnement où les flux physiques s'accompagnent de mouvements monétaires qu'il convient de suivre avec précision.

Tableau (I.1) Principales activités de la STIR

Domaine	Description	Finalité
Raffinage	Transformation du pétrole brut en différents produits pétroliers.	Contribuer à la couverture des besoins du marché tunisien.
Importation	Approvisionnement en carburants et combustibles complémentaires.	Compléter les quantités issues du raffinage local.
Stockage et logistique	Réception, conservation et gestion des flux de produits.	Assurer la continuité des approvisionnements.
Contrôle de la qualité	Analyse et vérification de la conformité des produits.	Répondre aux exigences techniques applicables.
Mise à disposition	Préparation des produits destinés aux opérateurs du marché national.	Participer à la disponibilité des produits pétroliers.

I.1.2 Intégration et développement du projet

L'organisation de la STIR comprend des structures de direction, des fonctions de soutien et des entités opérationnelles. La Direction financière et comptable est rattachée à la Direction centrale de gestion. Elle s'appuie sur deux entités complémentaires : la Sous-direction financière et la Sous-direction comptable [3].

La figure I.1 représente le rattachement hiérarchique directement lié au périmètre du projet. Cette présentation permet d'identifier les acteurs auxquels les informations du tableau de bord sont destinées.

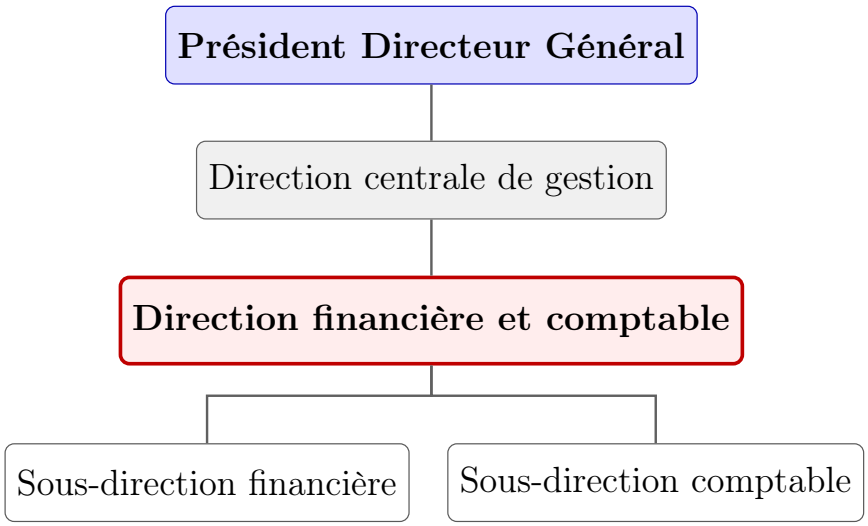


Figure (I.1) Rattachement de la Direction financière et comptable au sein de la STIR

Le projet s'inscrit dans les activités de cette direction, qui assure notamment le traitement des opérations comptables, le suivi des flux financiers et la préparation

d'informations utiles au pilotage. L'intégration dans cet environnement permet de comprendre la signification des données, les pratiques de reporting et les difficultés rencontrées lors de leur consolidation.

Le développement suit une progression allant de l'analyse des besoins à la présentation des résultats. L'identification des sources et de leur structure précède la préparation des données. Les étapes suivantes portent sur l'organisation du modèle, la définition des indicateurs, la conception des visualisations et leur vérification. Les échanges avec les responsables métier servent à préciser le sens des informations et les conditions dans lesquelles elles peuvent être interprétées.

Une attention particulière est accordée à la confidentialité des données financières. Les informations utilisées appartiennent au périmètre autorisé du projet et leur diffusion doit rester adaptée aux responsabilités des utilisateurs.

I.2 Présentation du contexte du projet

La Direction financière et comptable manipule des données provenant de plusieurs fichiers, périodes et catégories d'opérations. Ces informations doivent être regroupées, contrôlées et analysées afin de produire des états de suivi destinés aux responsables.

Lorsque la consolidation et le reporting reposent principalement sur des opérations manuelles, la préparation des résultats peut demander un temps important. La dispersion des fichiers complique également la recherche de l'origine d'une information et peut entraîner des différences entre les versions utilisées. Le besoin ne consiste donc pas uniquement à produire davantage de graphiques, mais à organiser une chaîne cohérente entre les données disponibles et les informations utiles à la décision.

Le projet, intitulé « Conception d'un tableau de bord décisionnel pour le pilotage financier et comptable », vise à répondre à ce besoin. Le périmètre étudié s'appuie sur les données de trésorerie : soldes bancaires, mouvements, crédits et éléments nécessitant une vérification. Ce choix permet de développer une démarche concrète tout en conservant une possibilité d'élargissement à d'autres activités de la direction.

I.2.1 Problématique

Le système de reporting existant repose sur des données réparties entre plusieurs sources et sur des traitements qui nécessitent des interventions manuelles répétitives. Cette situation limite la disponibilité d'une vision globale, fiable et actualisée de la performance financière et comptable.

La problématique principale de ce projet peut ainsi être formulée de la manière suivante :

Comment concevoir un tableau de bord décisionnel dynamique, fiable et interactif permettant à la Direction financière et comptable de la STIR de centraliser ses données, de suivre ses indicateurs clés et d'améliorer la prise de décision ?

Cette problématique fait apparaître plusieurs questions complémentaires :

- Comment collecter et regrouper les données provenant de sources différentes ?
- Comment détecter et corriger les valeurs manquantes, les doublons et les incohérences ?
- Quels indicateurs permettent de mesurer efficacement la performance financière et comptable ?
- Comment présenter ces indicateurs d'une manière claire, interactive et adaptée aux besoins des responsables ?
- Comment actualiser les résultats tout en garantissant la fiabilité et la confidentialité des données ?

Ces questions orientent les choix de conception. Elles conduisent à traiter conjointement la préparation des données, l'organisation des indicateurs et les conditions de leur consultation.

I.2.2 Objectifs du projet

L'objectif général est de concevoir une solution de pilotage qui améliore l'analyse des données de la Direction financière et comptable. Le tableau de bord doit permettre de passer d'une information dispersée à une lecture structurée de la situation étudiée.

Pour atteindre cet objectif, les travaux portent sur l'analyse des besoins et du reporting existant, l'identification des sources utiles, le nettoyage et l'harmonisation des données, puis leur organisation dans un modèle cohérent. La préparation est assurée par un traitement Python, tandis que l'environnement de visualisation prend en charge le chargement des résultats et leur présentation.

Les objectifs de restitution consistent à définir des indicateurs compréhensibles, à développer des vues synthétiques et détaillées et à permettre l'analyse par période, banque ou catégorie d'opération. L'intégration d'un auditeur de trésorerie complète cette démarche en regroupant les situations qui nécessitent une attention particulière et en prévoyant une assistance à leur interprétation lorsque le service d'intelligence artificielle est disponible.

Enfin, la solution doit être vérifiée sur ses traitements, ses résultats et ses modalités de consultation. Les gains attendus concernent la réduction des manipulations répétitives, la cohérence de l'information et la facilité d'analyse ; leur mesure fait partie de la démarche de validation.

I.3 Choix de la méthodologie

Le choix d'une méthodologie de gestion de projet permet d'organiser les différentes étapes de réalisation, de suivre l'avancement des travaux et de maîtriser les risques. Deux grandes familles d'approches peuvent être considérées : l'approche classique et l'approche agile.

I.3.1 Approche agile versus approche classique

L'approche classique, souvent représentée par le modèle en cascade, organise le projet en phases successives. Une phase commence généralement après la validation de la phase précédente. Cette organisation facilite la planification initiale, mais elle rend les modifications plus coûteuses lorsque les besoins évoluent au cours du projet.

L'approche agile repose, quant à elle, sur des cycles courts et itératifs. Une première version de la solution est présentée rapidement, puis améliorée à partir des remarques des utilisateurs. Cette approche permet d'intégrer progressivement les nouveaux besoins et de valider régulièrement les résultats. Elle favorise ainsi l'adaptation et la production régulière d'incréments utilisables [4].

La figure I.2 présente une comparaison simplifiée du fonctionnement des deux approches. Le retour utilisateur, situé au cœur de la démarche agile, permet d'ajuster les travaux à partir de résultats observables.

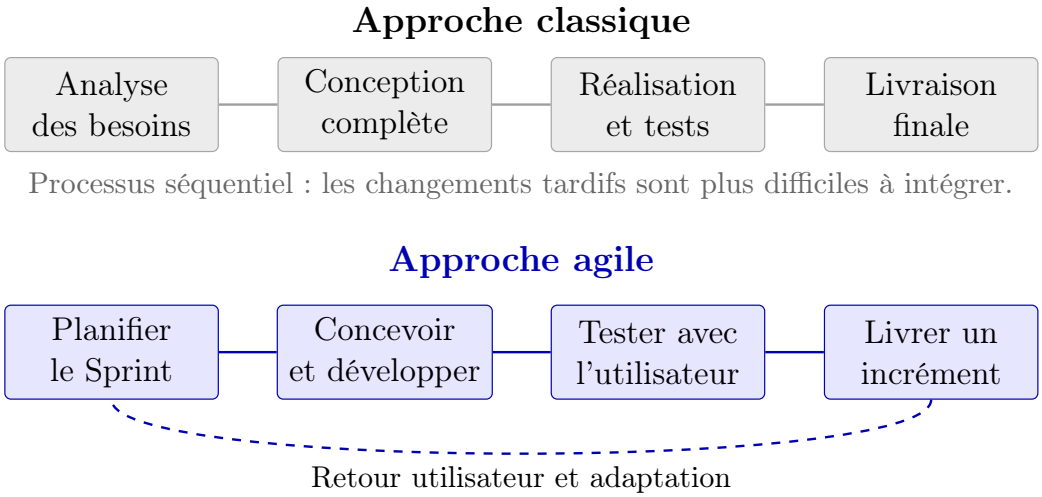


Figure (I.2) Comparaison entre l'approche classique et l'approche agile

Le tableau I.2 complète cette représentation en rapprochant les principaux critères d'organisation. Il met en évidence l'intérêt des itérations lorsque les besoins de visualisation se précisent au cours du travail.

Compte tenu du caractère évolutif des besoins liés au reporting, l'approche agile est adaptée au projet. Les indicateurs, leur interprétation et les visualisations peuvent être affinés après la présentation des premières réalisations aux utilisateurs.

Tableau (I.2) Comparaison entre l'approche classique et l'approche agile

Critère	Approche classique	Approche agile
Organisation	Phases successives.	Cycles courts et itératifs.
Besoins	Définis principalement au début.	Précisés et ajustés progressivement.
Livraison	Une livraison principale en fin de projet.	Livraisons régulières d'incréments.
Retour utilisateur	Généralement tardif.	Fréquent à la fin de chaque itération.
Gestion du changement	Modification plus difficile.	Adaptation facilitée.
Visibilité	Avancement mesuré par les phases terminées.	Résultats visibles après chaque Sprint.

I.3.2 Choix de la méthode Scrum

Scrum est un cadre de travail agile destiné à la réalisation de produits complexes. Il repose sur des itérations appelées Sprints, au cours desquelles une équipe produit un incrément utilisable et l'évalue afin d'adapter les travaux suivants [4].

Son choix s'explique par la possibilité de décomposer le projet en objectifs courts, de valider progressivement les indicateurs et d'intégrer les remarques des utilisateurs. Il favorise également la visibilité sur l'avancement, la détection des difficultés liées aux données et l'ajustement des priorités selon les besoins de la Direction financière et comptable.

Dans le contexte du projet de fin d'études, les responsabilités sont adaptées à l'organisation de l'encadrement. Le représentant métier porte les attentes et examine les résultats, selon le rôle de *Product Owner*. L'accompagnement méthodologique facilite les échanges et la résolution des blocages. Le stagiaire assure les activités de réalisation : préparation des données, modélisation, indicateurs, visualisations et essais.

Le Product Backlog regroupe les besoins fonctionnels et techniques. Il sert de support à la planification, à la sélection des travaux d'une itération et à la discussion des résultats. Le tableau I.3 présente le découpage retenu pour organiser cette progression.

Tableau (I.3) Découpage prévisionnel du projet en Sprints

Sprint	Objectif principal	Résultat attendu
Sprint 1	Analyse des besoins	Besoins précisés et indicateurs identifiés.
Sprint 2	Préparation et audit	Données structurées, lexique et résultats d'audit.
Sprint 3	Modélisation	Tables organisées et relations définies.
Sprint 4	Calcul des indicateurs	Mesures rapprochées des valeurs de référence.
Sprint 5	Visualisation	Pages de synthèse et d'exploration.
Sprint 6	Tests et validation	Résultats vérifiés, bilan et documentation.

À la fin d'une itération, la présentation de l'incrément permet de recueillir les observations et de réviser les priorités. Ce fonctionnement évite de dissocier la réalisation technique de l'utilité attendue par les utilisateurs.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la STIR et le cadre de réalisation du projet. L'étude du contexte a mis en évidence la nécessité de centraliser l'information financière et de faciliter sa lecture à travers des indicateurs fiables et des visualisations adaptées. La problématique retenue relie ainsi la qualité des données à leur exploitation pour la prise de décision.

Le choix de Scrum permet d'organiser une progression itérative autour de résultats vérifiables. Le chapitre suivant approfondit l'étude du reporting existant, précise les besoins des acteurs et présente la solution envisagée pour y répondre.

Chapitre II

Étude préalable et spécification des besoins

Introduction

Avant de concevoir une solution décisionnelle, il est nécessaire d'étudier le fonctionnement existant, d'identifier les besoins des utilisateurs et de définir les limites du projet. Cette étude préalable permet de comprendre la manière dont les données financières et comptables sont collectées, préparées et exploitées au sein de la STIR. Elle permet également de justifier les choix fonctionnels et technologiques adoptés pour la réalisation du tableau de bord.

Ce chapitre présente tout d'abord l'étude de l'existant et les insuffisances du processus de reporting. Il expose ensuite les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la Direction financière et comptable. Une comparaison des outils de visualisation permet de préciser le choix technologique. Enfin, la solution proposée, son périmètre et les principales contraintes du projet sont présentés.

II.1 Étude de l'existant

L'étude de l'existant constitue une étape essentielle pour comprendre les pratiques actuelles, les sources de données disponibles et les difficultés rencontrées par les utilisateurs. Dans le périmètre étudié, une partie importante du reporting repose sur des fichiers Excel et sur des opérations de préparation réalisées manuellement.

II.1.1 Organisation actuelle du reporting

La Direction financière et comptable produit des informations destinées au suivi des opérations et à l'aide à la décision. Pour élaborer les états de suivi, les utilisateurs doivent collecter les données disponibles, contrôler leur cohérence, effectuer les calculs nécessaires et présenter les résultats sous forme de tableaux ou de rapports.

Le processus actuel peut être résumé par les opérations suivantes :

1. réception ou extraction des données depuis les sources disponibles ;
2. regroupement des données dans des fichiers de travail ;
3. correction des formats, des valeurs manquantes et des doublons ;

4. calcul manuel ou semi-automatique des indicateurs ;
5. création des tableaux récapitulatifs et des graphiques ;
6. transmission des résultats aux responsables concernés.

Cette organisation permet de produire les rapports nécessaires, mais elle demande plusieurs interventions humaines et rend l'actualisation des résultats relativement longue. Les tâches de préparation mobilisent ainsi du temps qui pourrait être consacré à l'analyse des évolutions et à l'explication des écarts.

II.1.2 Sources de données disponibles

Les données exploitées dans le cadre du projet proviennent principalement de fichiers Excel et d'extractions produites par les systèmes internes. Elles peuvent contenir des informations relatives aux périodes comptables, aux comptes, aux catégories d'opérations, aux montants réalisés et aux différents axes d'analyse utilisés par la Direction financière et comptable.

Le tableau II.1 présente les principales catégories de sources prises en considération. Leur diversité explique la nécessité d'une étape d'harmonisation avant toute comparaison des résultats.

Tableau (II.1) Principales sources de données du projet

Source	Contenu général	Points de vigilance
Fichiers Excel	États de suivi, opérations, montants et données historiques.	Formats hétérogènes, cellules vides et doublons.
Extractions internes	Données issues des applications utilisées par les services.	Structure variable et contrôle des types de données.
Référentiels	Comptes, catégories, périodes et autres axes d'analyse.	Nommage non uniforme et harmonisation des libellés.
Données calculées	Totaux, ratios, écarts et indicateurs déjà préparés.	Vérification des formules et du sens des calculs.

La réalisation présentée s'appuie sur un classeur de trésorerie. Celui-ci regroupe des informations de soldes, de mouvements et de crédits. Les autres familles de sources décrivent l'environnement du besoin ; leur intégration dépend de leur disponibilité et de la validation du périmètre métier.

II.1.3 Processus actuel de traitement

Le passage des fichiers opérationnels aux états de suivi repose sur une succession de manipulations. Les données sont collectées, rassemblées, vérifiées puis mises en forme pour être communiquées. La figure II.1 illustre ce fonctionnement et met en évidence le rôle central de la consolidation manuelle.

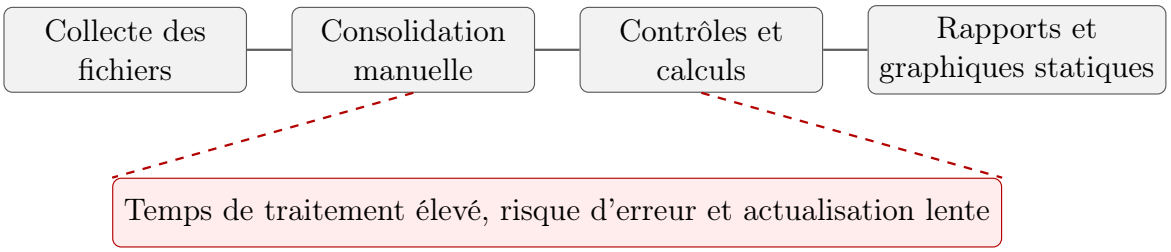


Figure (II.1) Processus simplifié du reporting existant

Chaque nouvelle période impose de répéter ce processus. Une modification de fichier peut conduire à reprendre les calculs et la présentation, ce qui rend plus difficile le maintien d'une information homogène entre les différents états de suivi.

II.1.4 Limites de l'existant

L'analyse du processus existant permet de relever plusieurs limites :

- la dispersion des informations entre plusieurs fichiers ;
- la répétition des opérations de copie, de filtrage et de consolidation ;
- le risque d'erreurs de saisie ou de formule ;
- l'absence d'un modèle de données centralisé ;
- la difficulté à garantir une version unique et cohérente des résultats ;
- le temps important consacré à la préparation des rapports ;
- l'actualisation non instantanée des indicateurs ;
- les possibilités limitées de filtrage et d'exploration des données ;
- la difficulté à repérer rapidement les variations importantes ;
- la dépendance vis-à-vis des personnes qui préparent les fichiers de reporting.

Ces limites montrent la nécessité de mettre en place une solution permettant d'automatiser la préparation des données et de centraliser les indicateurs dans un tableau de bord interactif. L'enjeu consiste à conserver le détail utile tout en facilitant une lecture d'ensemble.

II.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins traduit les attentes des utilisateurs en fonctions précises. Les besoins fonctionnels décrivent les services attendus, tandis que les besoins non fonctionnels définissent les qualités nécessaires à leur utilisation. Cette distinction permet d'évaluer une solution à la fois sur ce qu'elle permet de faire et sur la manière dont elle le permet.

II.2.1 Identification des acteurs

Les acteurs interviennent à différents moments de la chaîne décisionnelle. Certains précisent le sens des données et valident les résultats ; d'autres construisent ou exploitent la solution. Le tableau II.2 précise leur contribution.

Tableau (II.2) Acteurs concernés par la solution

Acteur	Rôle dans le système
Direction financière et comptable	Définit les besoins, consulte les indicateurs et examine les résultats du tableau de bord.
Responsable métier	Précise les définitions des indicateurs et vérifie leur cohérence avec l'activité.
Utilisateur autorisé	Consulte les pages et applique les filtres selon son périmètre d'analyse.
Développeur BI	Prépare les données, organise le modèle et réalise les calculs et les visualisations.
Administrateur	Organise les accès, l'actualisation et la disponibilité selon le mode de diffusion retenu.

II.2.2 Besoins fonctionnels

La solution doit assurer la continuité entre la collecte, la préparation et la consultation. Elle doit importer les sources autorisées, uniformiser les formats et rendre visibles les informations qui nécessitent une vérification. Le traitement des doublons doit être défini selon une clé métier afin de distinguer une répétition technique de deux opérations réellement distinctes.

Pour la consultation, les besoins portent sur une synthèse de la situation, une analyse des évolutions, une répartition par axe et un accès au détail. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner une période, une banque ou une catégorie, puis comprendre les effets de cette sélection sur les indicateurs affichés.

Le suivi des alertes complète ces fonctions. Il doit donner accès à la nature de la situation, à sa priorité et aux éléments permettant son examen. Lorsque l'assistance intelligente est disponible, une explication complémentaire peut accompagner cet examen. L'indisponibilité de ce service doit rester visible sans empêcher la consultation des données préparées.

Enfin, les besoins d'exploitation concernent l'actualisation, l'identification de la date de traitement, la documentation et la maîtrise de l'accès aux informations. Leur mise en œuvre dépend du mode de diffusion choisi pour le tableau de bord.

II.2.3 Modélisation des cas d'utilisation

La modélisation des cas d'utilisation relie les besoins aux acteurs qui sollicitent la solution. Le chargé de la préparation produit le classeur audité, tandis que l'agent de la Direction

financière et comptable consulte les indicateurs et retrouve les données qui les expliquent. Ces acteurs représentent des responsabilités fonctionnelles ; ils ne supposent pas l'existence d'un module d'authentification dans la version locale du site.

La figure II.2 présente les fonctions retenues. L'enrichissement par IA constitue une extension facultative de la production du classeur audité. Il intervient lorsque l'option est activée, qu'une clé est disponible et que le traitement a identifié des alertes. La consultation demeure fondée sur les résultats effectivement présents dans les données.

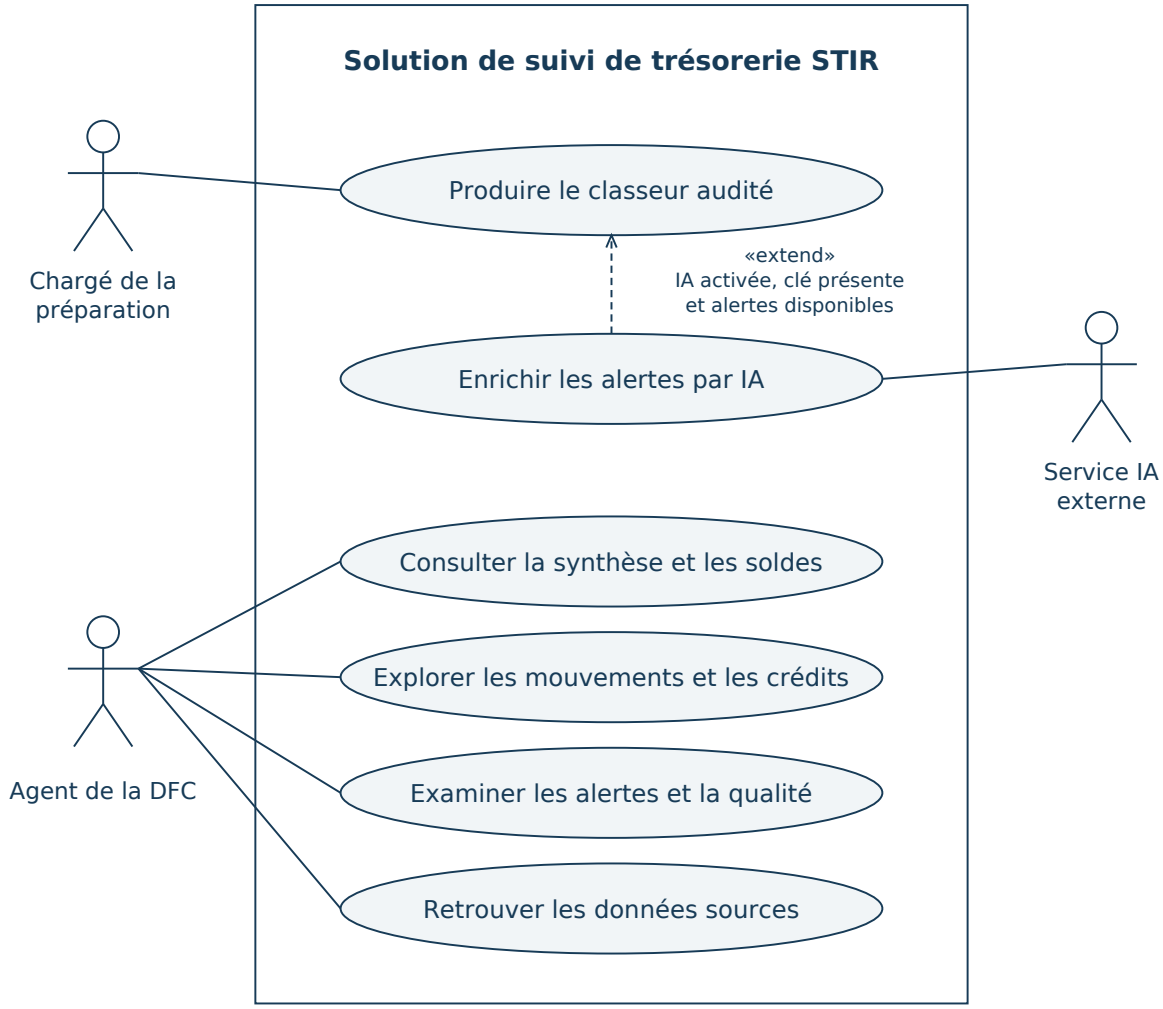


Figure (II.2) Diagramme des cas d'utilisation de la solution de suivi de trésorerie

II.2.4 Besoins non fonctionnels

La pertinence d'un indicateur ne suffit pas si l'utilisateur ne peut pas le consulter facilement ou comprendre son origine. Les besoins non fonctionnels du tableau II.3 décrivent les qualités attendues pour rendre la solution utilisable et maintenable.

Tableau (II.3) Besoins non fonctionnels de la solution

Besoin	Description
Fiabilité	Les indicateurs doivent correspondre aux définitions validées et aux données du périmètre sélectionné.
Performance	Les traitements, les pages et les filtres doivent répondre dans un délai adapté à l'utilisation.
Ergonomie	Les titres, les unités, les couleurs et la navigation doivent faciliter la lecture.
Confidentialité	Les données financières doivent être accessibles aux seules personnes habilitées.
Maintenabilité	Les transformations, le modèle et les indicateurs doivent être documentés.
Évolutivité	La solution doit permettre l'ajout de sources et de vues sans perdre sa cohérence.
Traçabilité	L'origine des données, la date de traitement et les transformations doivent pouvoir être identifiées.
Compatibilité	La solution doit s'intégrer aux fichiers Excel et à l'environnement de travail utilisés.

II.2.5 Indicateurs clés envisagés

Un indicateur clé synthétise une information utile à une question de gestion. Son choix doit préciser le phénomène observé, le périmètre, la période et l'unité. Cette définition évite de rapprocher des valeurs qui ne décrivent pas la même réalité.

Dans le périmètre de trésorerie, les indicateurs envisagés concernent les soldes d'ouverture et de clôture, les encaissements, les décaissements et le flux net. L'analyse peut être complétée par la répartition des mouvements, leur évolution, les opérations de crédit et le nombre d'éléments nécessitant une vérification.

La distinction entre un solde et un flux est fondamentale. Un solde décrit une situation à une date ; un flux résume des mouvements sur une période. Les indicateurs de trésorerie ne constituent donc pas, à eux seuls, une mesure du chiffre d'affaires ou du résultat comptable. Leur interprétation doit rester cohérente avec les données disponibles.

II.3 Étude comparative des outils de Business Intelligence

Les outils de Business Intelligence permettent de transformer des données en informations organisées pour l'analyse. Microsoft Power BI, Tableau et Qlik Sense proposent des fonctions de connexion et de visualisation qui peuvent répondre à ce type de besoin. La comparaison est conduite dans le contexte du projet, en tenant compte des sources Excel et de l'organisation du travail [5, 6, 7].

II.3.1 Critères de comparaison

Les critères retenus sont la connexion aux sources, la préparation des données, la modélisation, les possibilités de calcul, les visualisations et l'intégration à l'environnement

existant. Ils permettent de relier le choix d'un outil aux contraintes du projet, sans établir un classement général des plateformes.

Le tableau II.4 présente les principales caractéristiques considérées. Les appréciations de prise en main doivent être comprises au regard des compétences mobilisées pour ce travail.

Tableau (II.4) Comparaison qualitative des outils de Business Intelligence

Critère	Power BI	Tableau	Qlik Sense
Connexion à Excel	Connecteur adapté aux fichiers du projet.	Connexion aux classeurs.	Chargement des fichiers Excel.
Préparation	Power Query.	Tableau Prep.	Gestionnaire et scripts de chargement.
Calculs	Mesures DAX.	Champs calculés.	Expressions et Set Analysis.
Visualisation	Pages, graphiques et filtres interactifs.	Analyse visuelle interactive.	Exploration associative.
Organisation des données	Modèle relationnel.	Modèle pour l'analyse.	Moteur associatif.
Intégration au contexte	Continuité avec l'environnement Microsoft.	Environnement complémentaire.	Environnement complémentaire.

II.3.2 Choix de Microsoft Power BI

Power BI est retenu pour sa compatibilité avec les fichiers Excel, son modèle de données et ses possibilités de restitution. Il permet d'organiser les indicateurs dans plusieurs pages et d'associer une synthèse globale à des vues d'exploration. Ce fonctionnement correspond au besoin de passer d'une situation d'ensemble à son détail justificatif.

Dans la chaîne du projet, la préparation spécifique des classeurs de trésorerie est assurée en Python. Power Query charge ensuite les résultats, précise les types et construit les tables utiles à la visualisation. Cette répartition permet de conserver un traitement de préparation réutilisable tout en bénéficiant de l'environnement interactif de Power BI [5].

Les calculs du modèle sont définis à partir de la signification des indicateurs. L'expression technique intervient après la définition du besoin : ce sont la période, l'unité et le périmètre d'analyse qui déterminent le calcul attendu.

II.4 Présentation de la solution proposée

La solution relie les données opérationnelles à une restitution décisionnelle. Son objectif est de limiter les manipulations répétitives, de rendre les informations cohérentes et de permettre aux responsables de les explorer selon leurs questions de gestion.

II.4.1 Principe général

La chaîne fonctionnelle comprend les sources, la préparation et l'audit, le modèle d'analyse, les tableaux de bord et les utilisateurs. La figure II.3 représente ces rôles et le sens de circulation de l'information.

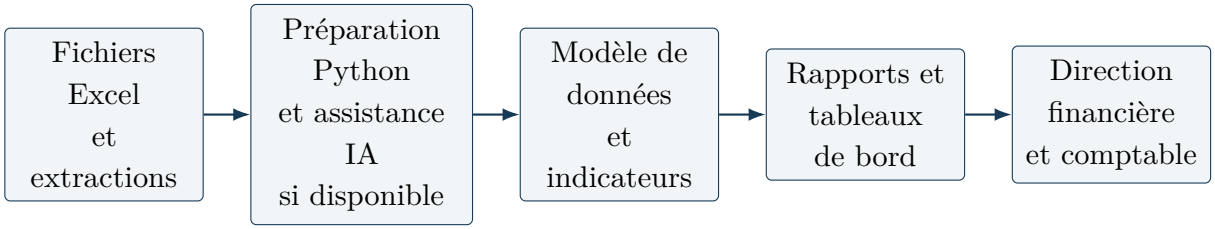


Figure (II.3) Architecture fonctionnelle simplifiée de la solution décisionnelle

II.4.2 Chaîne de traitement des données

Chaque étape apporte une transformation utile à la suivante. Le tableau II.5 précise les responsabilités des composants afin d'éviter de confondre la préparation du classeur, le calcul des indicateurs et leur affichage.

Tableau (II.5) Étapes de la chaîne de traitement décisionnelle

Étape	Composant	Rôle
1	Sources	Fournir les données du périmètre autorisé.
2	Préparation Python	Reconstruire les mouvements, harmoniser les libellés et organiser les tables.
3	Auditeur et assistance IA	Regrouper les éléments à examiner et enrichir leur interprétation lorsque le service est disponible.
4	Modèle décisionnel	Relier les tables et définir les indicateurs selon leur sens métier.
5	Tableau de bord	Présenter une synthèse et permettre une exploration détaillée.

II.4.3 Périmètre fonctionnel retenu

Le périmètre comprend la préparation du classeur de trésorerie, la production des résultats de l'audit, l'organisation des données et la conception des pages de consultation. Il couvre les soldes, les mouvements, les crédits, les alertes et la qualité des données.

Les connexions directes à l'ensemble des applications internes, la diffusion à grande échelle et l'envoi de notifications constituent des possibilités d'évolution. Leur intégration demande de préciser les sources, les destinataires, les responsabilités et les moyens d'exploitation. Cette délimitation permet de concentrer la réalisation sur une chaîne dont les résultats peuvent être examinés.

II.5 Contraintes et gestion des risques

La qualité des résultats dépend de la structure des fichiers, de la compréhension des données et de la disponibilité des acteurs métier. L'identification des risques permet d'anticiper les situations qui peuvent fragiliser le traitement ou l'interprétation. Le tableau II.6 présente les principaux points de vigilance.

Tableau (II.6) Principaux risques du projet et actions préventives

Risque	Impact possible	Action préventive
Données incomplètes	Indicateurs partiels ou impossibles à calculer.	Identifier les champs attendus et rendre les absences visibles.
Formats hétérogènes	Erreurs de lecture et de comparaison.	Vérifier les types et harmoniser les formats.
Calculs ambigus	Interprétations différentes d'un même indicateur.	Définir la période, l'unité et le périmètre avec le métier.
Évolution des sources	Rupture du traitement.	Contrôler la structure des feuilles et documenter les changements.
Indisponibilité de l'IA	Absence de commentaires complémentaires.	Conserver les résultats locaux et afficher le statut du service.
Accès non autorisé	Divulgation d'informations sensibles.	Adapter les droits au mode de diffusion.
Faible adoption	Utilisation limitée du tableau de bord.	Associer les utilisateurs aux choix des indicateurs et des vues.

Conclusion

L'étude de l'existant a mis en évidence la dispersion des sources et le poids des opérations manuelles dans la préparation du reporting. L'analyse des besoins conduit à rechercher une information fiable, traçable et facilement consultable, en conservant un lien entre la synthèse et le détail des opérations.

La solution retenue associe une préparation automatisée des données, un auditeur de trésorerie et un environnement de visualisation. Le chapitre suivant traduit ces orientations en un backlog structuré, permettant d'organiser les travaux et de préciser leurs critères d'acceptation.

Chapitre III

Backlog du produit

Introduction

La spécification des besoins doit être prolongée par une organisation concrète du travail. Le backlog du produit constitue ce lien entre les attentes des utilisateurs et les activités de réalisation. Il rassemble les éléments à traiter, précise leur utilité et facilite le choix des priorités au cours du projet.

Ce chapitre présente l'organisation du backlog, la distinction entre les besoins utilisateurs et les besoins techniques, puis leur répartition dans les itérations. Il précise également les critères permettant d'examiner les résultats avant de considérer un élément comme terminé.

III.1 Organisation du Backlog du produit

III.1.1 Définition du Product Backlog

Le Product Backlog est une liste ordonnée des besoins et des améliorations du produit. Il évolue à mesure que les acteurs comprennent mieux les données, les usages et les contraintes. Dans une démarche Scrum, il sert de référence pour sélectionner les travaux à réaliser et pour apprécier la contribution des incréments au produit attendu [4].

Dans ce projet, le backlog couvre la consultation des indicateurs, l'analyse des mouvements, le suivi des alertes et les travaux qui rendent ces fonctions possibles. Il intègre également la qualité des données, la documentation et les conditions d'exploitation.

III.1.2 Acteurs du projet

Le représentant métier précise les attentes et leur importance pour l'activité. Le stagiaire analyse les dépendances, réalise les traitements et prépare les résultats à présenter. Les encadrants accompagnent l'organisation du travail et l'examen de sa cohérence. La consultation des utilisateurs permet d'ajuster les choix de présentation à leur manière d'analyser les informations.

Cette répartition favorise une discussion fondée sur des éléments observables : un fichier préparé, un indicateur rapproché d'une valeur de référence ou une page de tableau de bord. Le backlog conserve ainsi un lien avec les usages du produit.

III.2 Structuration et priorisation du Backlog

III.2.1 Expression des besoins utilisateurs

Une *user story* décrit un service attendu et la valeur qu'il apporte à un utilisateur. Elle peut être formulée de la manière suivante : « En tant que [acteur], je souhaite [service] afin de [bénéfice]. » Cette formulation aide à préciser l'objectif de consultation avant de choisir un moyen technique.

Par exemple, le besoin de suivre l'évolution du solde répond à une question métier. La présence d'une table calendrier est un moyen de répondre à ce besoin. Les deux éléments sont liés, mais ils n'ont pas le même niveau de description.

III.2.2 Expression des besoins techniques

Une *technical story* précise une capacité à construire ou à renforcer dans le système. Elle concerne notamment la lecture des fichiers, la transformation des données, l'export, les relations du modèle ou la gestion de l'indisponibilité d'un service.

Sa formulation précise un objectif technique et un résultat vérifiable. Cette approche permet de décrire directement les travaux de réalisation tout en les reliant aux services qu'ils rendent possibles.

III.2.3 Priorisation des éléments

Les éléments essentiels conditionnent le fonctionnement du périmètre étudié. Les éléments importants améliorent l'analyse ou l'exploitation. Les évolutions prolongent la solution et nécessitent une décision complémentaire de périmètre. La priorité indique donc l'importance d'un besoin ; elle ne constitue pas une déclaration d'achèvement.

Les dépendances sont également prises en compte. La préparation des données précède la définition des indicateurs, et la vérification des valeurs précède leur interprétation. Cette organisation limite les reprises et facilite la progression entre les itérations.

III.3 Backlog des besoins utilisateurs

Les besoins utilisateurs portent sur la lecture de la situation financière, son exploration et l'exploitation des résultats de l'audit. Le tableau III.1 présente les quatorze user stories retenues et leur priorité.

Tableau (III.1) Besoins utilisateurs du tableau de bord

ID	User story	Priorité
US01	En tant que responsable de trésorerie, je souhaite consulter les soldes et les flux afin de suivre la situation du périmètre étudié.	Essentielle
US02	En tant qu'analyste, je souhaite comparer les périodes afin de comprendre l'évolution des soldes et des mouvements.	Essentielle
US03	En tant que responsable, je souhaite disposer d'une synthèse datée afin d'identifier les sujets prioritaires.	Essentielle
US04	En tant qu'utilisateur, je souhaite filtrer par date, banque et catégorie afin de cibler mon analyse.	Essentielle
US05	En tant qu'analyste, je souhaite visualiser les tendances afin de repérer les variations significatives.	Importante
US06	En tant qu'utilisateur, je souhaite examiner la répartition des flux afin d'identifier les mouvements prépondérants.	Importante
US07	En tant qu'analyste, je souhaite accéder au détail d'une alerte afin d'en rechercher l'origine et le justificatif.	Essentielle
US08	En tant que responsable, je souhaite consulter les alertes par gravité afin d'organiser leur examen.	Essentielle
US09	En tant qu'utilisateur, je souhaite disposer de pages lisibles et cohérentes afin de mener mes analyses facilement.	Importante
US10	En tant qu'administrateur, je souhaite limiter les accès afin de réserver les données aux personnes habilitées.	Essentielle
US11	En tant qu'administrateur, je souhaite disposer d'instructions d'exploitation afin de relancer et de maintenir le traitement.	Essentielle
US12	En tant qu'utilisateur, je souhaite connaître la date de traitement afin d'apprécier la fraîcheur de l'information.	Essentielle
US13	En tant qu'analyste, je souhaite lire une explication complémentaire lorsque l'IA est disponible afin de faciliter l'examen des alertes.	Importante
US14	En tant que responsable, je souhaite conserver l'accès aux résultats lorsque l'IA est indisponible afin d'assurer la continuité du suivi.	Essentielle

Ces besoins organisent le parcours de l'utilisateur : consulter une synthèse, sélectionner un périmètre, observer une variation puis retrouver les données qui permettent de l'expliquer. Les besoins d'administration accompagnent ce parcours en précisant les conditions d'accès et de maintenance.

III.4 Backlog des travaux techniques

Les travaux techniques soutiennent la réalisation des services précédents. Ils précisent les transformations, les composants et les vérifications nécessaires. Le tableau III.2 rassemble

dix-sept technical stories ; les évolutions y sont identifiées pour délimiter le périmètre de réalisation.

Tableau (III.2) Travaux techniques nécessaires à la solution

ID	Objectif et résultat vérifiable	Priorité
TS01	Lire les feuilles de trésorerie et reconstruire les mouvements avec leur signe, leur banque et leur date.	Essentielle
TS02	Vérifier la présence des feuilles, des en-têtes et des types attendus avant les traitements.	Essentielle
TS03	Définir le traitement des données absentes et des doublons en distinguant les valeurs manquantes des zéros valides.	Essentielle
TS04	Harmoniser les libellés au moyen d'un lexique, en conservant le texte d'origine et le statut de correspondance.	Essentielle
TS05	Surveiller les modifications du fichier source et attendre sa stabilisation avant la relance.	Importante
TS06	Organiser séparément les mouvements, les soldes et les alertes selon leur niveau de détail.	Essentielle
TS07	Construire un calendrier continu couvrant les dates utiles à l'analyse.	Essentielle
TS08	Définir des relations un-à-plusieurs et vérifier la propagation des filtres.	Essentielle
TS09	Comparer les résultats à des valeurs de référence et conserver les éléments de vérification.	Essentielle
TS10	Produire les alertes, leurs identifiants et leur niveau de gravité à partir des données examinées.	Essentielle
TS11	Préparer les informations utiles à l'IA, valider la structure de sa réponse et associer les commentaires aux identifiants.	Importante
TS12	Exporter les neuf feuilles de résultat et remplacer la sortie après une écriture complète.	Essentielle
TS13	Réduire les informations identifiantes transmises et vérifier la protection des champs textuels.	Essentielle
TS14	Maintenir le traitement local lorsque l'IA est désactivée, sans clé ou indisponible, et conserver un statut explicite.	Essentielle
TS15	Renforcer la stabilité des schémas d'export et le traitement des formats numériques non reconnus.	Évolution
TS16	Ajouter un historique des traitements et des identifiants durables pour le suivi des alertes.	Évolution
TS17	Étudier une diffusion des notifications avec destinataires, prévention des doublons et suivi des envois.	Évolution

Le backlog exprime les capacités attendues, y compris celles qui demandent encore un approfondissement. La présence d'une technical story permet de suivre un objectif ; son acceptation dépend de la vérification du résultat correspondant.

III.5 Planification des Sprints

La planification regroupe les éléments selon leurs dépendances. Elle commence par la compréhension des données et progresse vers les indicateurs et les vues. Le tableau III.3 précise les objectifs des six Sprints et les résultats à présenter lors des revues.

Tableau (III.3) Répartition prévisionnelle du Backlog par Sprint

Sprint	Éléments principaux	Incrément à examiner
S1	Analyse des besoins, TS01 et TS02.	Sources identifiées et première lecture structurée.
S2	TS03–TS05, TS10–TS14 ; US07, US08, US12–US14.	Classeur préparé et résultats de l'audit.
S3	TS06–TS08 ; US01, US02 et US04.	Modèle organisé et filtres définis.
S4	TS09 ; US01, US02 et US06.	Indicateurs rapprochés des valeurs de référence.
S5	US03–US09.	Pages de synthèse et d'exploration.
S6	TS09 ; US10 et US11.	Bilan des vérifications et documentation d'exploitation.

Les évolutions TS15 à TS17 sont examinées à partir des limites rencontrées et des besoins complémentaires. Leur traitement demande de réévaluer la priorité, les dépendances et l'effort nécessaire.

III.6 Critères d'acceptation

Un critère d'acceptation décrit un résultat observable permettant d'évaluer un élément du backlog. Il aide à préparer les essais et à limiter les interprétations différentes d'un même besoin. Les exemples du tableau III.4 relient les besoins aux vérifications attendues.

III.7 Suivi des itérations et validation des incréments

Un élément peut être sélectionné pour une itération lorsque son objectif, ses données d'essai, ses dépendances et ses critères d'acceptation sont suffisamment précisés. Cette préparation permet de concentrer le travail sur un résultat réalisable et compréhensible.

À la fin du Sprint, l'incrément est présenté et examiné. Les remarques recueillies permettent de corriger les résultats ou de préciser les travaux suivants. Un élément est considéré comme terminé lorsqu'il répond aux critères retenus, que sa documentation est à jour et que l'acceptation attendue a été obtenue.

Cette démarche s'applique également à l'assistance intelligente et aux visualisations. La présence d'un commentaire doit être complétée par l'examen de sa pertinence. De même,

Tableau (III.4) Exemples de critères d'acceptation

Éléments	Critère d'acceptation
TS01 et TS04	Sur un bloc connu, les mouvements sont restitués avec leur montant et leur signe ; le libellé d'origine reste consultable.
US01 et TS06	Le solde de clôture affiché correspond à une date identifiable et ne cumule pas plusieurs dates.
US04 et TS08	La sélection d'une banque ou d'une période produit des résultats cohérents avec le périmètre du filtre.
US07 et TS10	Chaque alerte possède un identifiant et des informations permettant de retrouver le contexte de son examen.
US13 et TS11	Un commentaire reçu est associé à un identifiant connu et respecte la structure attendue.
US14 et TS14	Le classeur reste exploitable lorsque le service IA est indisponible ; son statut est visible.
US10	Le mode de diffusion permet de vérifier les accès autorisés et les refus d'accès attendus.

l'existence d'une page ou d'une mesure doit être accompagnée de la vérification des valeurs et des interactions.

Conclusion

Le backlog organise les attentes des utilisateurs et les travaux nécessaires à leur réalisation. Les quatorze user stories décrivent les services attendus, tandis que les dix-sept technical stories précisent les capacités du système et ses possibilités d'évolution.

Le découpage en Sprints et les critères d'acceptation donnent un cadre à la réalisation progressive de la solution. Le chapitre suivant présente la préparation des données et l'intégration de l'auditeur de trésorerie, qui constituent le socle des visualisations.

Chapitre IV

Nettoyage des données avec intégration d'un agent IA

Introduction

La construction d'un tableau de bord suppose de disposer de données organisées selon une structure stable et compréhensible. Or, un classeur utilisé pour le suivi quotidien peut contenir des blocs de dates, des libellés abrégés, des totaux intermédiaires et des informations réparties sur plusieurs feuilles. Ces éléments sont adaptés à certaines pratiques de saisie, mais leur exploitation analytique demande un travail de préparation.

Ce chapitre présente le traitement de nettoyage et l'intégration de l'auditeur de trésorerie. Il décrit l'architecture, la reconstruction des mouvements et des soldes, l'harmonisation des libellés et l'organisation du classeur de résultat. Il explique également la place de l'assistance intelligente dans l'interprétation des alertes et le fonctionnement de la relance automatique du traitement.

IV.1 Objectifs et architecture du traitement

IV.1.1 Objectifs de la préparation

La préparation vise à transformer les feuilles opérationnelles en tables exploitables, tout en conservant la signification des informations. Un mouvement doit rester associé à une date, une banque, un libellé et un montant signé. Un solde doit pouvoir être rattaché à un bloc daté et distingué des opérations qui expliquent son évolution.

Le traitement a également pour objectif de faciliter la lecture des résultats. Les libellés proches sont rapprochés d'un vocabulaire commun, les situations à examiner sont regroupées et la synthèse indique le contexte de l'audit. Cette organisation prépare une information qui peut être consultée directement dans Excel ou chargée dans le modèle décisionnel.

IV.1.2 Architecture de l'auditeur de trésorerie

L'architecture sépare la préparation locale, l'analyse automatique, l'assistance intelligente et l'export. Cette organisation permet de conserver les données utiles lorsque le service externe est indisponible. La figure IV.1 présente les composants et le cheminement des informations depuis le classeur source jusqu'aux utilisateurs.

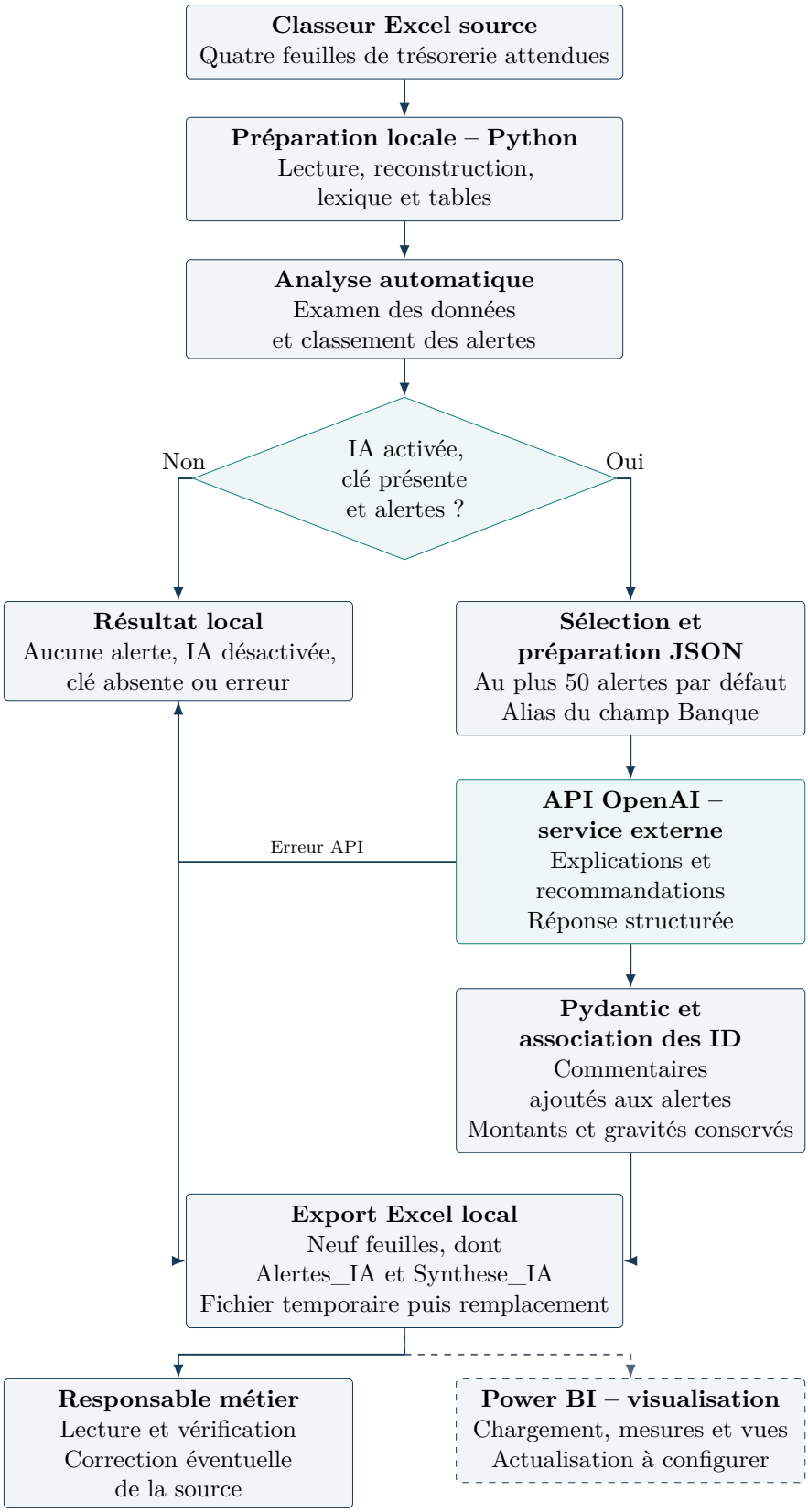


Figure (IV.1) Architecture de préparation des données et d'enrichissement des alertes par IA

Le classeur est d'abord lu et transformé en tables. L'auditeur organise ensuite les éléments qui nécessitent une vérification et leur niveau de priorité. Lorsque les conditions d'utilisation de l'IA sont réunies, un ensemble limité d'alertes est transmis pour obtenir une aide à l'interprétation. Les commentaires reçus sont associés aux alertes avant l'écriture du classeur final.

Le tableau IV.1 précise les responsabilités de chaque composant. Il permet de comprendre comment les fonctions se complètent au sein d'une même chaîne.

Tableau (IV.1) Composants de l'auditeur de trésorerie

Composant	Contribution
Lecteur du classeur	Accède aux feuilles et aux valeurs nécessaires au traitement.
Préparation des données	Reconstruit les mouvements, les soldes et les informations complémentaires.
Lexique	Associe les libellés à des catégories et conserve un statut de correspondance.
Analyse automatique	Produit les éléments à examiner et leurs informations de contexte.
Assistance IA	Propose, lorsque le service est disponible, des explications et des vérifications complémentaires.
Validation des réponses	Contrôle la structure des commentaires et leur association aux identifiants.
Export et automatisation	Organise les feuilles de sortie et permet de relancer le traitement après une modification.

IV.1.3 Déroulement du traitement et échanges avec l'assistance IA

L'architecture peut être complétée par une lecture chronologique des échanges. La figure IV.2 présente le scénario d'exécution depuis le lancement du programme jusqu'à l'enregistrement du classeur audité. La préparation et la construction des alertes sont réalisées localement avant tout enrichissement éventuel.

Le fragment optionnel représente l'appel au service IA. Une réponse exploitable apporte des commentaires associés aux identifiants des alertes. En cas d'échec, le traitement conserve les informations locales et renseigne le statut de l'assistance. Les neuf feuilles de sortie restent ainsi le support de consultation des résultats, dont l'interprétation relève du responsable métier.

IV.2 Lecture et reconstruction des données

IV.2.1 Lecture du classeur

Le traitement commence par la vérification du chemin source et de sa distinction avec le chemin de sortie. Cette précaution permet de conserver le fichier utilisé pour la saisie. La bibliothèque *openpyxl* est employée pour accéder aux cellules, puis les données sont organisées en tables pour les transformations [8].

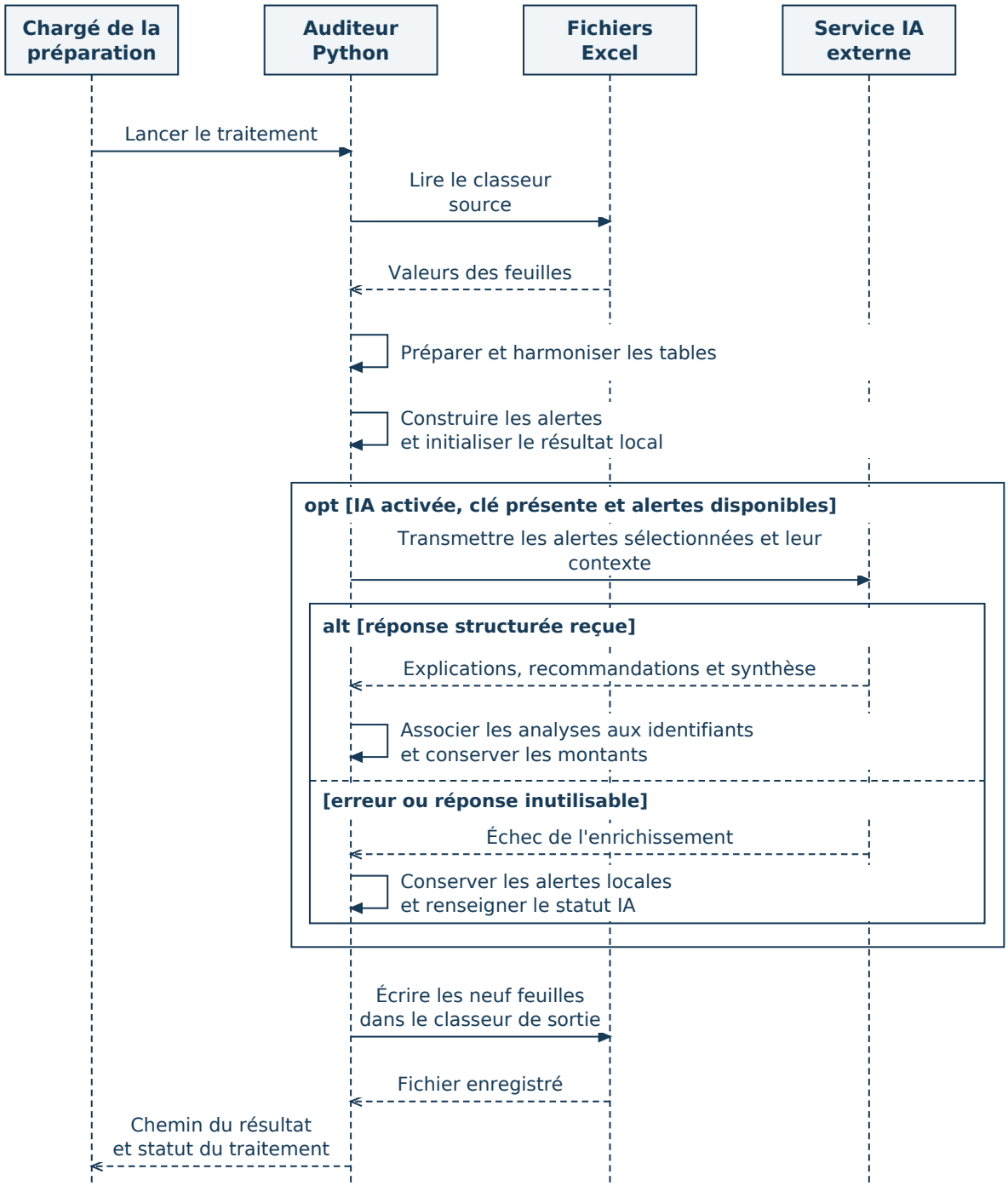


Figure (IV.2) Diagramme de séquence du traitement et de l'enrichissement des alertes

L'extrait suivant présente le point d'entrée de la préparation. Il illustre la répartition du travail entre la feuille principale et les feuilles complémentaires, sans détailler l'ensemble du programme.

Listing (IV.1) Lecture et préparation des principales données du classeur

```
wb = load_workbook(input_path, data_only=True)
detail_df, summary_df = parse_st_fin(wb)
credit_df = clean_credit(wb)
effets_df = clean_effets_motocop(wb)
int_credit_df = clean_int_credit(wb)
```

L'option `data_only=True` permet de lire la valeur mémorisée d'une cellule contenant une formule. Le recalcul des formules relève du tableur ; il est donc nécessaire de disposer d'un classeur recalculé et enregistré avant son exploitation [8].

IV.2.2 Identification des blocs datés

La feuille principale contient des blocs délimités par des colonnes de solde. Les cellules situées entre deux colonnes de solde représentent les mouvements du bloc. Le traitement repère ces délimitations, associe une date au bloc et lit les lignes correspondant aux banques.

Cette étape transforme une disposition orientée vers la consultation d'un tableau en une organisation adaptée à l'analyse. Elle doit préserver la distinction entre un mouvement et le solde qui l'entoure. Les informations de date et de banque donnent ensuite le contexte nécessaire aux regroupements.

IV.2.3 Construction du journal des mouvements

Le journal adopte un format dans lequel chaque ligne correspond à un mouvement non nul identifié dans un bloc. Cette organisation facilite le filtrage, le calcul des flux et le rapprochement avec les soldes. Le libellé d'origine est conservé afin de garder un accès à la formulation présente dans le fichier.

Le tableau IV.2 présente les principales informations du journal et leur utilité. La figure IV.3 montre un extrait du résultat obtenu.

Tableau (IV.2) Principales informations du journal des mouvements

Information	Utilité pour l'analyse
`Date` et `Banque`	Situer le mouvement dans un bloc daté et dans son contexte bancaire.
`Libelle_Brut`	Conserver la description d'origine.
`Categorie_Mappee`	Regrouper les mouvements selon une catégorie commune.
`Statut_Mapping`	Identifier une correspondance reconnue ou à examiner.
`Montant`	Représenter le mouvement avec son signe.
Soldes du bloc	Rapprocher le mouvement de son contexte d'ouverture et de clôture.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date	Banque	Solde_Ouverture	Libelle_Brut	Categorie_Mappee	Statut_Mapping	Montant	Solde_Cloture_Bloc
2	02/04/2024	STB (TMM+1)	20,114,335.921	vir	Virement	OK	2,974,104.333	10,610,389.921
3	02/04/2024	STB (TMM+1)	20,114,335.921	ALIM	Alimentation de compte	OK	(12,433,333.333)	10,610,389.921
4	02/04/2024	STB (TMM+1)	20,114,335.921	div	Divers	OK	(44,717.000)	10,610,389.921
5	02/04/2024	BNA	39,551.688	ech int	Echeance interets	OK	13,776.937	53,328.625
6	02/04/2024	BS TMM SI <1MD ET TMM+,65SI >1MD	133,094.027	div	Divers	OK	(13,909.333)	149,816.807
7	02/04/2024	BS TMM SI <1MD ET TMM+,65SI >1MD	133,094.027	ech int	Echeance interets	OK	30,632.113	149,816.807
8	02/04/2024	ATB TMM+,5% SI >2000MD	146,032.942	ALIM	Alimentation de compte	OK	12,433,333.333	12,579,366.276
9	03/04/2024	STB (TMM+1)	10,610,389.921	VIR	Virement	OK	2,875,624.667	10,686,014.587
10	03/04/2024	STB (TMM+1)	10,610,389.921	ALIM	Alimentation de compte	OK	(2,800,000.000)	10,686,014.587

Figure (IV.3) Journal des mouvements après préparation des données

IV.3 Harmonisation et qualité des données

IV.3.1 Normalisation des libellés

Un même type d'opération peut être écrit de plusieurs manières : abréviation, différence de casse, accent ou espacement. La normalisation produit une forme comparable afin de faciliter le rapprochement avec le lexique. Le texte de départ demeure disponible pour permettre l'examen d'une correspondance.

Cette démarche regroupe les écritures usuelles tout en conservant les incertitudes de classement. Lorsqu'une correspondance demande une confirmation, cette information reste visible dans les résultats.

IV.3.2 Lexique et catégories d'opérations

Le lexique associe un libellé normalisé à une catégorie. Il sert de vocabulaire commun entre les données opérationnelles et les vues d'analyse. Les statuts distinguent les correspondances reconnues, les éléments à confirmer et les libellés non rapprochés.

La figure IV.4 présente un extrait de ce référentiel. Les entrées à confirmer permettent d'orienter les échanges avec le responsable métier avant de considérer une catégorie comme définitivement établie.

La conservation de ce statut est utile pour la visualisation. Un graphique peut regrouper les mouvements par catégorie tout en permettant de retrouver les lignes dont la classification reste à examiner.

IV.3.3 Valeurs absentes et répétitions

La qualité des données suppose de distinguer une valeur absente d'une valeur nulle. Cette distinction est particulièrement importante pour les montants : l'absence d'une information ne traduit pas nécessairement l'absence d'un mouvement. Les formats numériques inhabituels doivent également être examinés avant d'être interprétés.

Le traitement ne réalise pas de dédoublonnage général. La suppression d'une ligne demanderait de définir une clé métier capable de distinguer une duplication d'une opération légitime. La conservation des blocs évite ainsi de perdre une information avant que sa

	A	B	C
1	**Libelle_Brut_Normalise**	**Categorie_Mappee**	**Statut**
2	ALIM	Alimentation de compte	OK
3	ALIM F,S	Alimentation de compte (F.S)	OK
4	ALIM FS	Alimentation de compte (F.S)	OK
5	AMC	AMC	A_CONFIRMER
6	CD	CD	A_CONFIRMER
7	CHEQ SOTULUB //MOTOCOP	Cheque Sotulub / Motocop	OK
8	COM	Commission bancaire	OK
9	COT ASS 4 TR	Cotisation assurance (4e trimestre)	OK
10	CREDIT	Mouvement de credit	OK
11	DEC CNSS	Declaration CNSS	OK
12	DIV	Divers	OK
13	DIVERS	Divers	OK
14	ECH INT	Echeance interets	OK
15	GESIP	Assurance GESIP	A_CONFIRMER

Figure (IV.4) Lexique des opérations et correspondances nécessitant une confirmation

nature soit confirmée. L'amélioration du traitement des absences et des formats non reconnus fait partie des perspectives de fiabilisation.

IV.3.4 Préparation des informations de crédit

Les informations de crédit sont organisées par date, ligne de crédit, nature du mouvement et montant. Les montants positifs sont représentés comme des tirages et les montants négatifs comme des remboursements dans le traitement. Leur interprétation doit rester cohérente avec la signification du classeur.

Les lignes de total sont conservées dans les données. Elles doivent être distinguées des lignes détaillées lors du calcul des indicateurs afin d'éviter de compter deux fois le même montant. La figure IV.5 montre un extrait de la feuille de crédits préparée, avec les lignes détaillées et leur total.

	A	B	C	D
1	**Date**	**Ligne_De_Credit**	**Mouvement**	**Montant**
2	30/11/2024	STB 100 MD LE 21/10/24	Tirage	1,110,002.975
3	30/11/2024	TOTAL	Tirage	1,110,002.975
4	31/12/2024	STB 100 MD LE 21/10/24	Tirage	860,252.975
5	31/12/2024	TOTAL	Tirage	860,252.975
6	06/01/2025	ATB 80+50 MD	Tirage	11,000,000.000
7	06/01/2025	TOTAL	Tirage	11,000,000.000
8	26/01/2025	STB 100 MD LE 21/10/24	Tirage	23,854,798.000
9	26/01/2025	TOTAL	Tirage	23,854,798.000

Figure (IV.5) Extrait des crédits préparés avec conservation des lignes détaillées et des totaux

IV.4 Organisation des résultats de l'audit

IV.4.1 Rapprochement des soldes et des mouvements

Le rapprochement relie la situation d'ouverture, les mouvements du bloc et la situation de clôture. Il fournit un premier moyen de vérifier la cohérence arithmétique des données préparées. Pour un bloc donné, la relation attendue s'écrit :

$$S_{\text{clôture}} = S_{\text{ouverture}} + \sum_{j=1}^{n} M_j. \tag{IV.1}$$

L'écart entre les deux membres permet de repérer un bloc à examiner. Un rapprochement exact confirme cette cohérence arithmétique ; la validation de la réalité économique des opérations relève de l'examen métier.

La figure IV.6 présente la table des soldes dans Excel après préparation. La figure IV.7 complète cette lecture avec la colonne d'écart disponible dans le résultat.

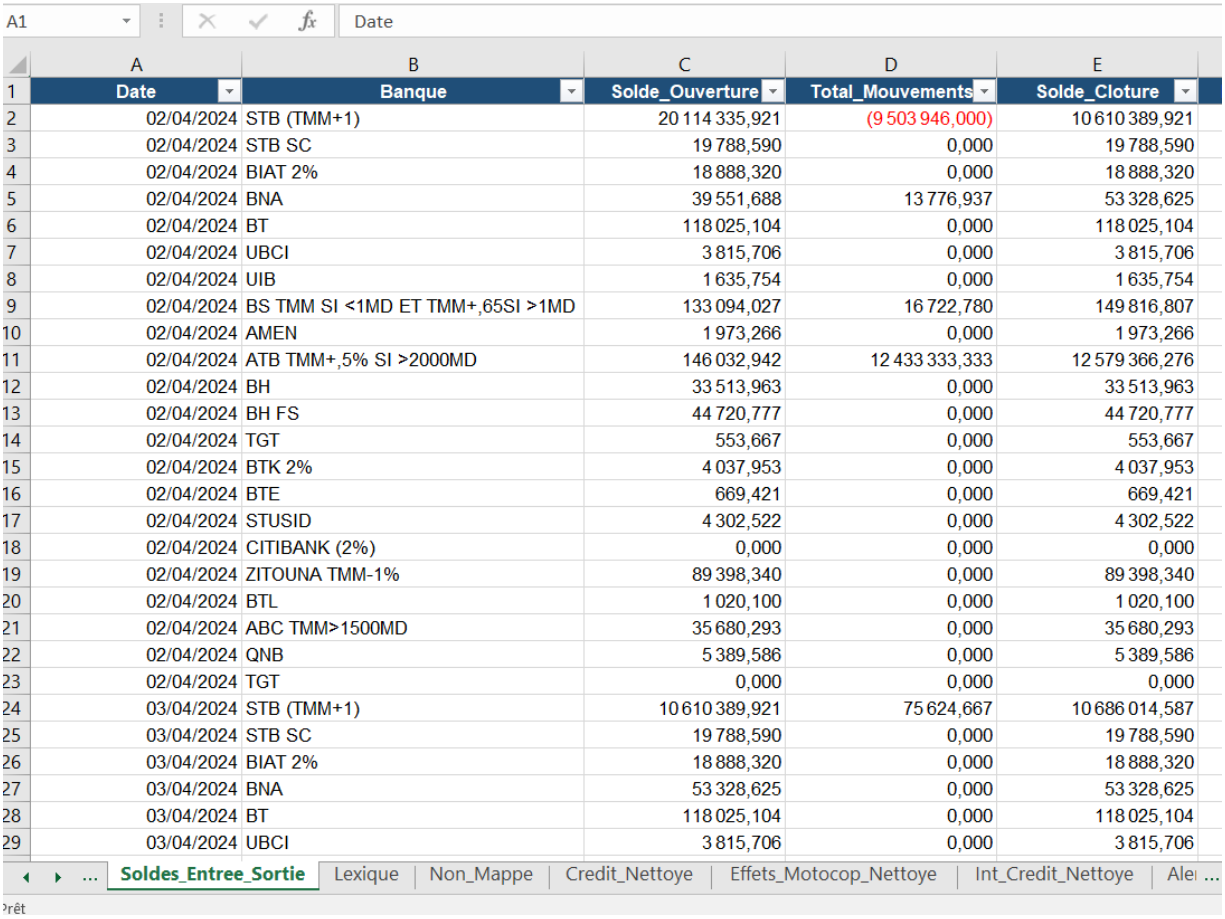
IV.4.2 Présentation des alertes

Les résultats de l'audit sont regroupés dans une feuille dédiée. Chaque alerte comporte un identifiant, une date, une banque, une description de la situation et un niveau de gravité. Ces informations permettent au lecteur d'organiser son examen et de retrouver les données qui en constituent le contexte.

La figure IV.8 montre les premières colonnes de cette feuille. L'identifiant joue un rôle de liaison entre l'alerte et les commentaires qui peuvent lui être associés.

IV.4.3 Explications et recommandations locales

Le classeur associe aux alertes des descriptions et des pistes de vérification produites par le traitement local. Elles explicitent les informations examinées et facilitent la lecture du



A1 | Date

	A	B	C	D	E
1	Date	Banque	Solde_Ouverture	Total_Mouvements	Solde_Cloture
2	02/04/2024	STB (TMM+1)	20 114 335,921	(9 503 946,000)	10 610 389,921
3	02/04/2024	STB SC	19 788,590	0,000	19 788,590
4	02/04/2024	BIAT 2%	18 888,320	0,000	18 888,320
5	02/04/2024	BNA	39 551,688	13 776,937	53 328,625
6	02/04/2024	BT	118 025,104	0,000	118 025,104
7	02/04/2024	UBCI	3 815,706	0,000	3 815,706
8	02/04/2024	UIB	1 635,754	0,000	1 635,754
9	02/04/2024	BS TMM SI <1MD ET TMM+,65SI >1MD	133 094,027	16 722,780	149 816,807
10	02/04/2024	AMEN	1 973,266	0,000	1 973,266
11	02/04/2024	ATB TMM+,5% SI >2000MD	146 032,942	12 433 333,333	12 579 366,276
12	02/04/2024	BH	33 513,963	0,000	33 513,963
13	02/04/2024	BH FS	44 720,777	0,000	44 720,777
14	02/04/2024	TGT	553,667	0,000	553,667
15	02/04/2024	BTK 2%	4 037,953	0,000	4 037,953
16	02/04/2024	BTE	669,421	0,000	669,421
17	02/04/2024	STUSID	4 302,522	0,000	4 302,522
18	02/04/2024	CITIBANK (2%)	0,000	0,000	0,000
19	02/04/2024	ZITOUNA TMM-1%	89 398,340	0,000	89 398,340
20	02/04/2024	BTL	1 020,100	0,000	1 020,100
21	02/04/2024	ABC TMM>1500MD	35 680,293	0,000	35 680,293
22	02/04/2024	QNB	5 389,586	0,000	5 389,586
23	02/04/2024	TGT	0,000	0,000	0,000
24	03/04/2024	STB (TMM+1)	10 610 389,921	75 624,667	10 686 014,587
25	03/04/2024	STB SC	19 788,590	0,000	19 788,590
26	03/04/2024	BIAT 2%	18 888,320	0,000	18 888,320
27	03/04/2024	BNA	53 328,625	0,000	53 328,625
28	03/04/2024	BT	118 025,104	0,000	118 025,104
29	03/04/2024	UBCI	3 815,706	0,000	3 815,706

Soldes_Entree_Sortie | Lexique | Non_Mappe | Credit_Nettoye | Effets_Motocop_Nettoye | Int_Credit_Nettoye | Ale...

Prêt

Figure (IV.6) Table des soldes d'ouverture, des mouvements et des soldes de clôture dans Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Date	Banque	Solde_Ouverture	Total_Mouvements	Solde_Cloture	Ecart_Verification
2	02/04/2024	STB (TMM+1)	20,114,335.921	(9,503,946.000)	10,610,389.921	0.000
3	02/04/2024	STB SC	19,788.590	0.000	19,788.590	0.000
4	02/04/2024	BIAT 2%	18,888.320	0.000	18,888.320	0.000
5	02/04/2024	BNA	39,551.688	13,776.937	53,328.625	0.000
6	02/04/2024	BT	118,025.104	0.000	118,025.104	0.000
7	02/04/2024	UBCI	3,815.706	0.000	3,815.706	0.000
8	02/04/2024	UIB	1,635.754	0.000	1,635.754	0.000
9	02/04/2024	BS TMM SI <1MD ET TMM+,65SI >1MD	133,094.027	16,722.780	149,816.807	0.000
10	02/04/2024	AMEN	1,973.266	0.000	1,973.266	0.000
11	02/04/2024	ATB TMM+,5% SI >2000MD	146,032.942	12,433,333.333	12,579,366.276	0.000
12	02/04/2024	BH	33,513.963	0.000	33,513.963	0.000

Figure (IV.7) Rapprochement des soldes et des mouvements par bloc daté

	A	B	C	D	E
1	ID_Alerte	Date	Banque	Type_Anomalie	Gravite
2	ALT-0006	04/05/2024	ABC TMM>1500MD	Variation importante du solde	Elevee
3	ALT-0033	04/05/2024	BNA	Variation importante du solde	Elevee
4	ALT-0050	04/05/2024	STB (TMM+1)	Variation importante du solde	Elevee
5	ALT-0071	04/05/2024	TGT	Variation importante du solde	Elevee
6	ALT-0167	04/05/2024	STB (TMM+1)	Mouvement important	Elevee
7	ALT-0168	04/05/2024	BNA	Mouvement important	Elevee
8	ALT-0169	04/05/2024	ABC TMM>1500MD	Mouvement important	Elevee
9	ALT-0037	30/04/2024	BT	Variation importante du solde	Elevee

Figure (IV.8) Identification et classement des alertes de trésorerie

résultat. Le responsable peut ainsi identifier les mouvements à rapprocher ou les éléments à confirmer.

La figure IV.9 présente ces informations. Leur rôle est d'accompagner l'examen de la situation ; elles restent distinctes des commentaires complémentaires que le service d'intelligence artificielle peut produire.

IV.5 Intégration de l'agent d'intelligence artificielle

IV.5.1 Rôle de l'assistance intelligente

L'agent est intégré comme un composant d'assistance à l'interprétation. À partir d'alertes déjà identifiées, il peut proposer une explication, une cause possible et des vérifications complémentaires. Son intérêt pédagogique et opérationnel réside dans la mise en relation des informations disponibles avec une lecture structurée de la situation.

Les montants, les dates et les résultats de l'audit constituent le contexte de cette assistance. Une cause proposée doit être comprise comme une hypothèse à confronter aux justificatifs. Le responsable métier conserve la responsabilité de l'interprétation et de la décision.

IV.5.2 Préparation des informations et réponse attendue

Le programme sélectionne un ensemble limité d'alertes et prépare un message structuré. Chaque élément transmis conserve son identifiant afin que les commentaires puissent être associés au bon contexte. Le champ bancaire peut être remplacé par un alias ; la protection des informations présentes dans les descriptions textuelles doit également être prise en compte.

	H	I
1	**Explication_Regle**	**Recommandation_Regle**
2	Le solde est passe de 92015.699 le 30/04/2024 a 315349.032 le 04/05/2024, soit une hausse de 242.71 %.	Identifier les mouvements principaux expliquant cette variation.
3	Le solde est passe de 37435.856 le 30/04/2024 a 23370769.190 le 04/05/2024, soit une hausse de 62328.84 %.	Identifier les mouvements principaux expliquant cette variation.
4	Le solde est passe de 27665638.000 le 30/04/2024 a 3846305.245 le 04/05/2024, soit une baisse de 86.10 %.	Identifier les mouvements principaux expliquant cette variation.
5	Le solde est passe de 553.667 le 04/05/2024 a 0.000 le 04/05/2024, soit une baisse de 100.00 %.	Identifier les mouvements principaux expliquant cette variation.
6	Le mouvement 'ALIM' de -23556666.667 represente 85.15 % du solde d'ouverture.	Verifier la piece justificative et la validation du mouvement.
7	Le mouvement 'ALIM' de 23333333.333 represente 62328.84 % du solde d'ouverture.	Verifier la piece justificative et la validation du mouvement.
8	Le mouvement 'ALIM' de 223333.333 represente 242.71 % du solde d'ouverture.	Verifier la piece justificative et la validation du mouvement.
9	Le solde est passe de 118025.104 le 29/04/2024 a 228852.499 le 30/04/2024, soit une hausse de 93.90 %.	Identifier les mouvements principaux expliquant cette variation.

Figure (IV.9) Explications et recommandations associées à l'audit local

La réponse attendue est organisée en champs. Cette organisation facilite son contrôle et son intégration dans le classeur [9]. Le tableau IV.3 présente les informations utiles à la consultation.

Tableau (IV.3) Informations attendues de l'assistance intelligente

Information	Rôle
Identifiant de l'alerte	Associer la réponse à une situation précise.
Analyse	Expliquer les éléments disponibles dans un langage compréhensible.
Cause possible	Proposer une hypothèse à vérifier à partir des justificatifs.
Recommandation	Orienter vers des vérifications concrètes.
Priorité et confiance déclarée	Compléter la lecture, sans constituer une mesure de justesse validée.
Statut, modèle et date	Identifier les conditions dans lesquelles le commentaire a été produit.

La structure des réponses est contrôlée avant leur association aux alertes. Ce contrôle facilite l'intégration technique. L'évaluation de la pertinence des explications demande, quant à elle, une revue humaine fondée sur les données et leur contexte.

IV.5.3 Continuité du fonctionnement local

L'auditeur peut fonctionner lorsque l'assistance intelligente est désactivée, lorsqu'une clé d'accès est absente ou lorsqu'une erreur de service survient. Les données préparées et les résultats locaux demeurent disponibles, avec un statut qui précise la situation.

La figure IV.10 illustre ce comportement sur le lot d'audit du 12 septembre 2026. Le statut indique l'absence de clé d'accès et les champs d'analyse IA restent vides. Cette information permet d'interpréter correctement le niveau d'assistance disponible lors de la consultation.

	K	L	M	N	O	P
1	Analyse_IA	Cause_Probable_IA	Recommandation_IA	Priorite_IA	Confiance_IA	Statut_IA
2						Non analyse : OPENAI_API_KEY absente
3						Non analyse : OPENAI_API_KEY absente
4						Non analyse : OPENAI_API_KEY absente
5						Non analyse : OPENAI_API_KEY absente

Figure (IV.10) Statut du service IA et champs d'analyse non renseignés dans le lot du 12 septembre 2026

IV.6 Production du classeur de résultat

IV.6.1 Organisation des feuilles

Le classeur final rassemble les données préparées, les informations de référence et les résultats de l'audit. Cette organisation permet de consulter directement les résultats et de sélectionner les tables nécessaires au tableau de bord.

Le tableau IV.4 décrit les neuf feuilles produites. Les feuilles qui ne contiennent qu'une information textuelle doivent être traitées selon cette structure lors du chargement analytique.

Tableau (IV.4) Organisation du classeur de résultat

Feuille	Contenu
`Journal_Mouvements`	Mouvements détaillés et catégories associées.
`Soldes_Entree_Sortie`	Soldes, mouvements du bloc et écart de rapprochement.
`Lexique`	Libellés normalisés, catégories et statuts.
`Non_Mappe`	Informations relatives aux libellés non rapprochés.
`Credit_Nettoye`	Tirages, remboursements et totaux conservés.
`Effets_Motocop_Nettoye`	Informations disponibles sur les effets.
`Int_Credit_Nettoye`	Informations disponibles sur les intérêts de crédit.
`Alertes_IA`	Alertes, contexte, commentaires éventuels et statuts.
`Synthese_IA`	Date de l'audit, indicateurs de synthèse et paramètres.

IV.6.2 Lecture de la synthèse

La synthèse constitue le point d'entrée de la consultation. Elle indique la date de traitement, le statut du service IA et les principaux comptages. Le lot du 12 septembre 2026 comporte 169 alertes, dont 143 de gravité élevée et 26 de gravité moyenne. Aucune analyse IA n'y est renseignée.

La figure IV.11 présente cet aperçu. Elle doit être lue avec les feuilles détaillées, qui permettent d'examiner les éléments à l'origine des comptages.

	A	B
1	**Indicateur**	**Valeur**
2	Date de l'audit	12/09/2026
3	Statut de l'agent IA	CLE_API_ABSENTE
4	Modele utilise	Aucun
5	Niveau de risque global	Eleve
6	Nombre total d'alertes	169
7	Alertes critiques	0
8	Alertes elevees	143
9	Alertes moyennes	26
10	Solde total de la derniere date	28,434,475.032

Figure (IV.11) Synthèse du lot d'audit du 12 septembre 2026

IV.6.3 Écriture et conservation des résultats

L'export est d'abord réalisé dans un fichier temporaire. Le remplacement de la sortie intervient après la fin de l'écriture. Cette organisation réduit le risque de rendre disponible un classeur partiellement écrit et facilite la conservation d'un résultat exploitable en cas d'échec de préparation.

Les feuilles renseignées sont plus faciles à consulter grâce aux formats de cellule, aux filtres et aux en-têtes. La stabilité du schéma des feuilles sans données constitue un point d'amélioration pour simplifier leur utilisation par les traitements suivants.

IV.7 Automatisation du traitement

La répétition du traitement peut être organisée selon deux modes. Le mode ponctuel réalise une exécution à la demande. Le mode de surveillance compare la taille et la date

de modification du fichier source, puis attend sa stabilisation avant de lancer une nouvelle préparation.

La figure IV.12 représente ces deux parcours. Les étapes de préparation et d'écriture restent communes, ce qui facilite la compréhension de l'exploitation.

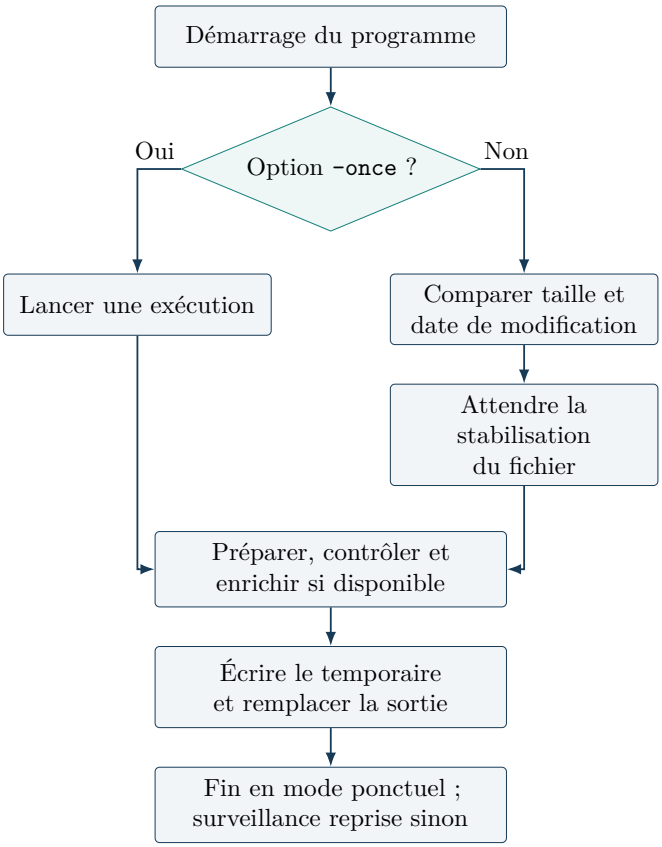


Figure (IV.12) Séquence des modes ponctuel et automatique du traitement

La surveillance du classeur et l'actualisation du tableau de bord sont deux opérations complémentaires. La première régénère les résultats de l'auditeur ; la seconde charge ces résultats dans l'environnement de visualisation. Leur coordination doit permettre à l'utilisateur d'identifier les dates de traitement et de consultation.

Conclusion

La préparation transforme le classeur de trésorerie en un ensemble de tables structurées. La conservation des libellés, des montants signés et des informations de contexte permet de relier les indicateurs aux opérations qui les expliquent. L'auditeur complète cette préparation par une organisation des alertes et par une assistance à l'interprétation lorsque le service IA est disponible.

Les résultats sont regroupés dans un classeur exploitable et le traitement peut être relancé après une modification de la source. Le chapitre suivant présente leur organisation et leur restitution sous forme de tableaux de bord destinés à la consultation et à l'analyse.

Chapitre V

Visualisation des tableaux de bord

Introduction

La visualisation constitue l'étape au cours de laquelle les données préparées deviennent une information accessible aux utilisateurs. Elle doit permettre de comprendre une situation, de repérer une évolution et d'accéder aux éléments qui expliquent un résultat. La conception du tableau de bord repose donc sur la pertinence des indicateurs et sur l'organisation de leur lecture.

Ce chapitre présente la préparation de l'espace d'analyse, l'organisation des données et les indicateurs retenus. Il expose ensuite la structuration des pages, les choix de présentation et les vues consacrées à la synthèse de trésorerie et aux alertes. Il se prolonge par une application web React destinée à faciliter la consultation par les agents de la STIR. Les illustrations Power BI sont des reconstitutions documentaires fondées sur les données et les définitions du projet. La partie web présente les fonctions de l'application et sept captures de ses écrans. La validation de l'utilisation est abordée dans le chapitre suivant.

V.1 Objectifs de la visualisation

Un tableau de bord doit apporter une réponse à des questions identifiables : quelle est la situation à la date observée, comment les mouvements se répartissent-ils et quels éléments demandent un examen ? L'organisation de l'écran doit rendre ces questions visibles à travers ses titres, ses indicateurs et ses possibilités d'exploration.

Trois niveaux de lecture sont retenus. Le premier présente une synthèse à l'aide de quelques indicateurs. Le deuxième montre les tendances et les répartitions. Le troisième donne accès au détail des opérations ou des alertes. Ce passage progressif de la synthèse au détail permet à l'utilisateur d'approfondir son analyse sans perdre le contexte de départ.

La période, le périmètre et l'unité doivent rester explicites. Un montant présenté sans date ou sans unité peut être interprété de manière incorrecte, même si son calcul est exact. Ces informations accompagnent donc les cartes, les graphiques et les tableaux.

V.2 Préparation de l'espace d'analyse

V.2.1 Importation des résultats

Les feuilles de résultat de l'auditeur constituent la source du projet Power BI. Le chargement reprend les tables de mouvements, de soldes, de crédits et d'alertes, ainsi que les informations de référence. Les étapes de préparation du modèle précisent les types de données et ajoutent les colonnes nécessaires à l'analyse.

Le projet définit quinze tables et cinquante mesures. La figure V.1 présente les sources, un aperçu du journal et les transformations d'importation enregistrées. Les comptages indiqués correspondent au contenu du classeur intégré au projet.

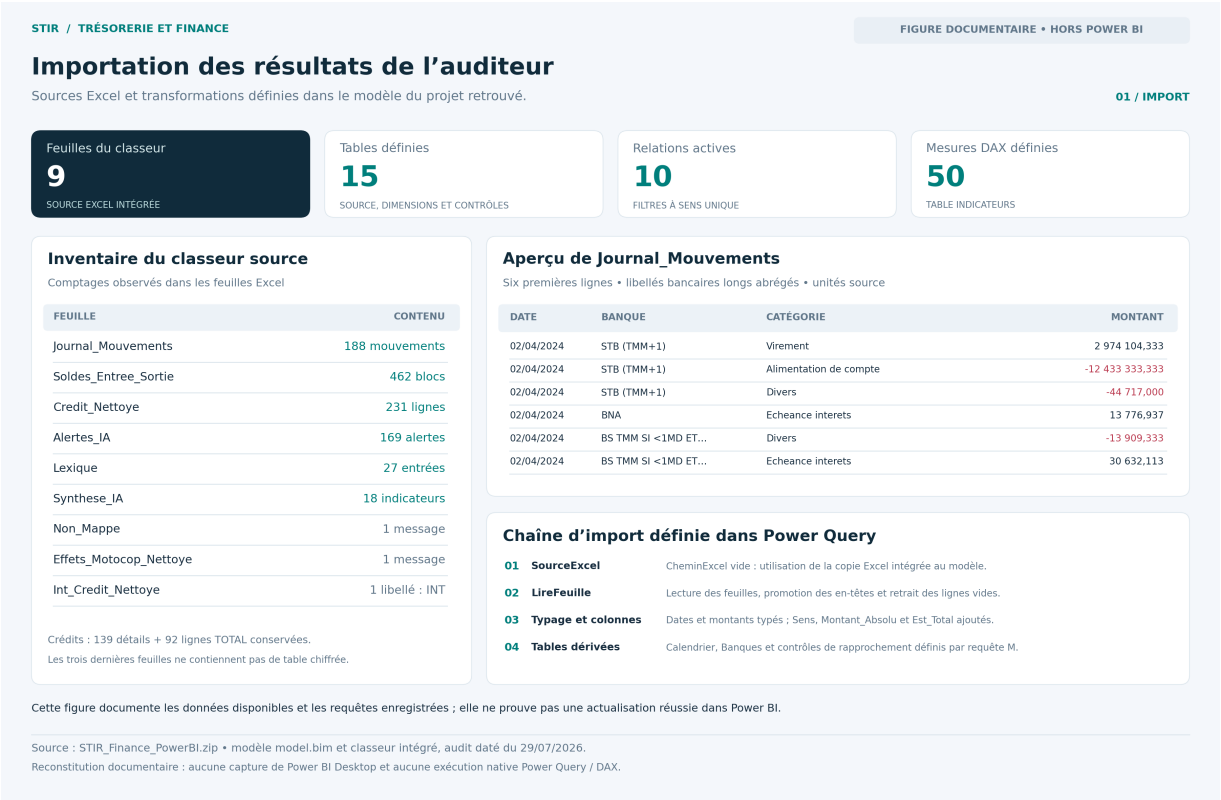


Figure (V.1) Sources et étapes d'importation : représentation documentaire

La préparation du modèle complète le travail du chapitre précédent. Elle ajoute notamment un calendrier continu, une liste de banques et des tables de rapprochement. Les feuilles contenant une simple information textuelle sont conservées selon leur contenu afin que l'absence d'une table chiffrée soit identifiable.

V.2.2 Organisation conceptuelle des informations

La modélisation organise les informations selon leur fonction dans l'analyse. Les faits décrivent les événements ou les valeurs observées : mouvements, soldes et alertes. Les dimensions donnent les axes de consultation, tels que la date, la banque ou la catégorie. Cette organisation facilite la définition des filtres et des indicateurs [10].

La figure V.2 présente l'architecture conceptuelle. Les désignations `DimDate` et `DimBanque` représentent les rôles des dimensions. La séparation d'une vue d'alertes bancaires et d'une vue globale décrit une possibilité d'organisation pour traiter distinctement les alertes localisées et les informations d'audit général.

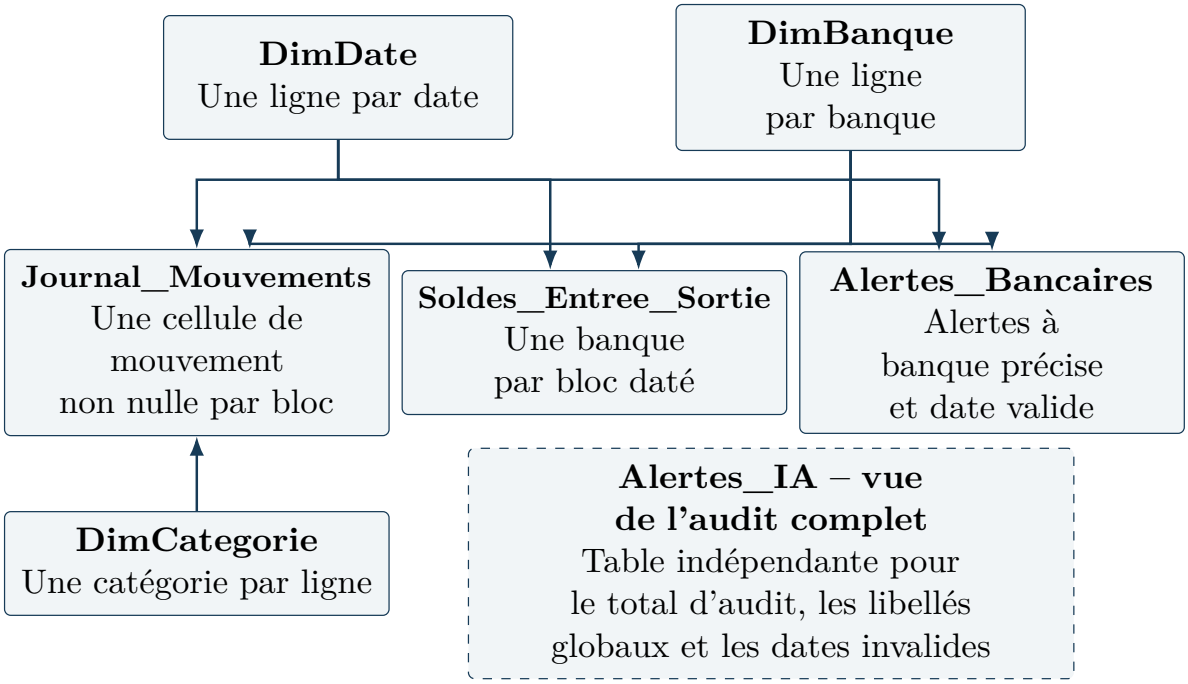


Figure (V.2) Architecture conceptuelle des mouvements, des soldes et des alertes

V.2.3 Relations définies dans le projet

Dans le modèle du projet, les dimensions sont nommées `Calendrier` et `Banques`. Elles filtrent les tables selon les clés de date et de banque. Les crédits sont reliés au calendrier ; aucune relation bancaire n'est déclarée pour ces données, car le rapprochement entre contrats de crédit et banques n'est pas établi dans le périmètre disponible.

Le modèle utilise directement `Alertes_IA`. La dimension de catégories et la vue `Alertes_Bancaires` de l'architecture conceptuelle constituent des possibilités d'extension ; elles ne sont pas instanciées dans les quinze tables du projet. La figure V.3 présente les dix relations actives définies dans le modèle sémantique.

Cette distinction entre les rôles conceptuels et leur organisation dans le modèle permet de conserver une lecture cohérente de la conception et de la réalisation. Elle rend également explicites les effets attendus des filtres.

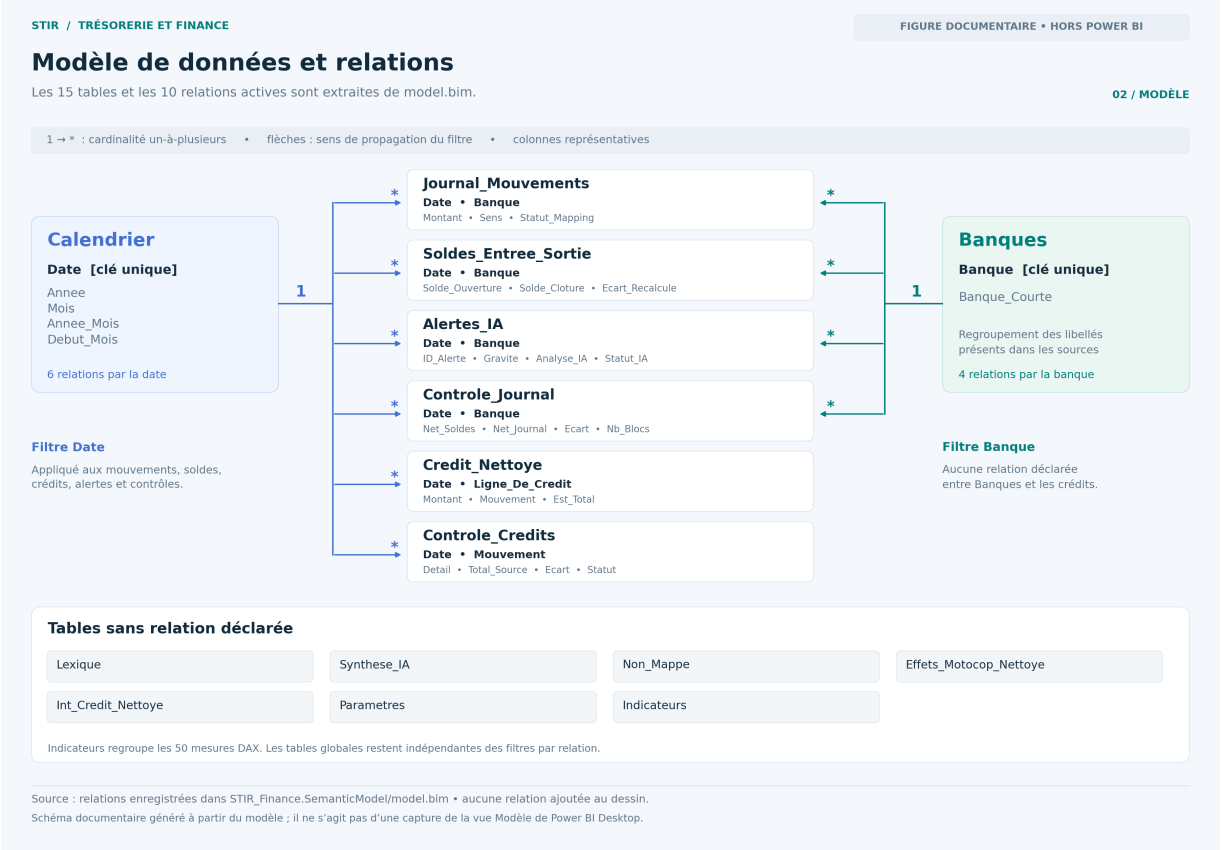


Figure (V.3) Relations du modèle sémantique STIR : schéma extrait de ses définitions

V.3 Définition des indicateurs de trésorerie

V.3.1 Sens des indicateurs

Les indicateurs sont définis à partir des questions de gestion et du niveau de détail des données. Le tableau V.1 présente les indicateurs principaux et leur interprétation. Les montants restent exprimés dans l'unité source du classeur ; la devise doit être confirmée avant une utilisation financière.

V.3.2 Prise en compte de la date du solde

Le solde de clôture représente une situation à une date. Il doit donc être calculé sur la dernière date observée dans le contexte d'analyse, puis additionné entre les banques concernées. Additionner plusieurs dates donnerait une valeur qui ne correspondrait plus à une situation de trésorerie.

L'extrait suivant présente la mesure essentielle qui met en œuvre ce principe dans le projet. La date est déterminée avant le calcul du montant, ce qui permet de conserver une interprétation cohérente du résultat [11].

Tableau (V.1) Indicateurs principaux de la consultation de trésorerie

Indicateur	Définition	Utilité
Solde d'ouverture	Somme des soldes à la première date observée dans le périmètre.	Situer le point de départ de l'analyse.
Solde de clôture	Somme des soldes à la dernière date observée dans le périmètre.	Lire la situation à une date identifiable.
Encaissements	Somme des mouvements positifs du journal.	Examiner les entrées sur la période.
Décaissements	Valeur positive de la somme des mouvements négatifs.	Examiner les sorties sur la période.
Flux net	Somme signée des mouvements.	Relier les entrées et les sorties.
Volume des mouvements	Somme des valeurs absolues des mouvements.	Mesurer l'importance des flux traités.
Nombre d'alertes	Comptage des lignes d'alerte du périmètre.	Organiser l'examen des situations signalées.
Analyses IA renseignées	Comptage des commentaires IA non vides.	Identifier l'assistance effectivement disponible.

Listing (V.1) Calcul du solde à la dernière date observée du périmètre

```
Solde de cloture =
VAR D = MAX ( Soldes_Entree_Sortie[Date] )
RETURN
    IF (
        NOT ISBLANK ( D ),
        CALCULATE (
            SUM ( Soldes_Entree_Sortie[Solde_Cloture] ),
            KEEPFILTERS ( Soldes_Entree_Sortie[Date] = D )
        )
    )
```

La même attention s'applique aux crédits. Les lignes détaillées et les lignes de total sont conservées, mais seules les lignes détaillées sont utilisées pour les indicateurs qui additionnent les opérations. Les totaux servent aux rapprochements.

V.3.3 Filtres et interprétation

Une sélection de période ou de banque modifie le contexte des indicateurs selon les relations du modèle. L'utilisateur doit pouvoir comprendre ce périmètre à partir des filtres affichés. Les informations globales, comme certains paramètres de l'audit, conservent leur propre portée.

La catégorie permet d'examiner la nature des mouvements, tandis que la ligne de crédit sert à l'exploration des opérations de financement. Un filtre bancaire ne doit pas être interprété comme un filtre de contrats lorsque cette relation n'est pas définie.

V.4 Organisation des pages du tableau de bord

V.4.1 Parcours de consultation

Le projet organise la consultation en neuf pages. La navigation commence par une vue d'ensemble et se poursuit vers les banques, les mouvements, les crédits et les alertes. Des pages d'analyse complètent ce parcours afin de détailler les répartitions et les évolutions.

Le tableau V.2 présente l'objectif de chaque page. Cette répartition évite de concentrer l'ensemble des informations sur un écran unique et facilite le choix d'une vue selon la question posée.

Tableau (V.2) Organisation des pages du tableau de bord

Page	Objectif de lecture
01 – Vue d'ensemble	Présenter le solde, les entrées, les sorties et l'évolution globale.
02 – Banques et soldes	Comparer les situations bancaires et leurs variations.
03 – Mouvements	Explorer le journal, les catégories et les correspondances à confirmer.
04 – Crédits	Analyser les tirages, les remboursements et les totaux.
05 – Alertes	Consulter les priorités, le détail et les commentaires disponibles.
06 – Qualité des données	Examiner les rapprochements et les informations à confirmer.
07 – Analyse des flux	Approfondir les évolutions, les répartitions et les flux journaliers.
08 – Portefeuille crédits	Comparer les mouvements par période et par ligne de crédit.
09 – Analyse des alertes	Étudier les alertes par nature, gravité, date et banque.

V.4.2 Choix des représentations graphiques

Chaque représentation est choisie selon la relation à rendre visible. Les cartes facilitent la lecture d'une valeur de synthèse. Les courbes montrent une évolution dans le temps. Les barres et les colonnes permettent de comparer des catégories ou des périodes. Les tableaux donnent accès au détail des opérations et aux descriptions.

Le choix d'un graphique doit préserver la signification des valeurs. Une répartition de soldes positifs doit être identifiée comme telle, tandis qu'un solde net doit intégrer les positions négatives. De même, un graphique de flux doit préciser si les sorties sont représentées en valeur positive ou avec leur signe.

V.4.3 Lisibilité et cohérence visuelle

La cohérence de la navigation, des titres et des unités aide l'utilisateur à se repérer. Les informations les plus synthétiques sont placées en premier, suivies des représentations qui permettent de les expliquer. Les couleurs accompagnent la lecture sans remplacer les libellés.

Les pages doivent conserver des titres explicites et un nombre de visuels compatible avec une consultation rapide. Le détail textuel des alertes demande un espace suffisant ; il peut être consulté dans un tableau dédié, en complément des compteurs et des graphiques.

V.5 Présentation de la synthèse de trésorerie

La synthèse réunit les principaux indicateurs et les graphiques permettant de comprendre leur évolution. La figure V.4 reprend les données du classeur intégré au projet, sans filtre. Les soldes observés couvrent la période du 2 avril au 4 mai 2024.

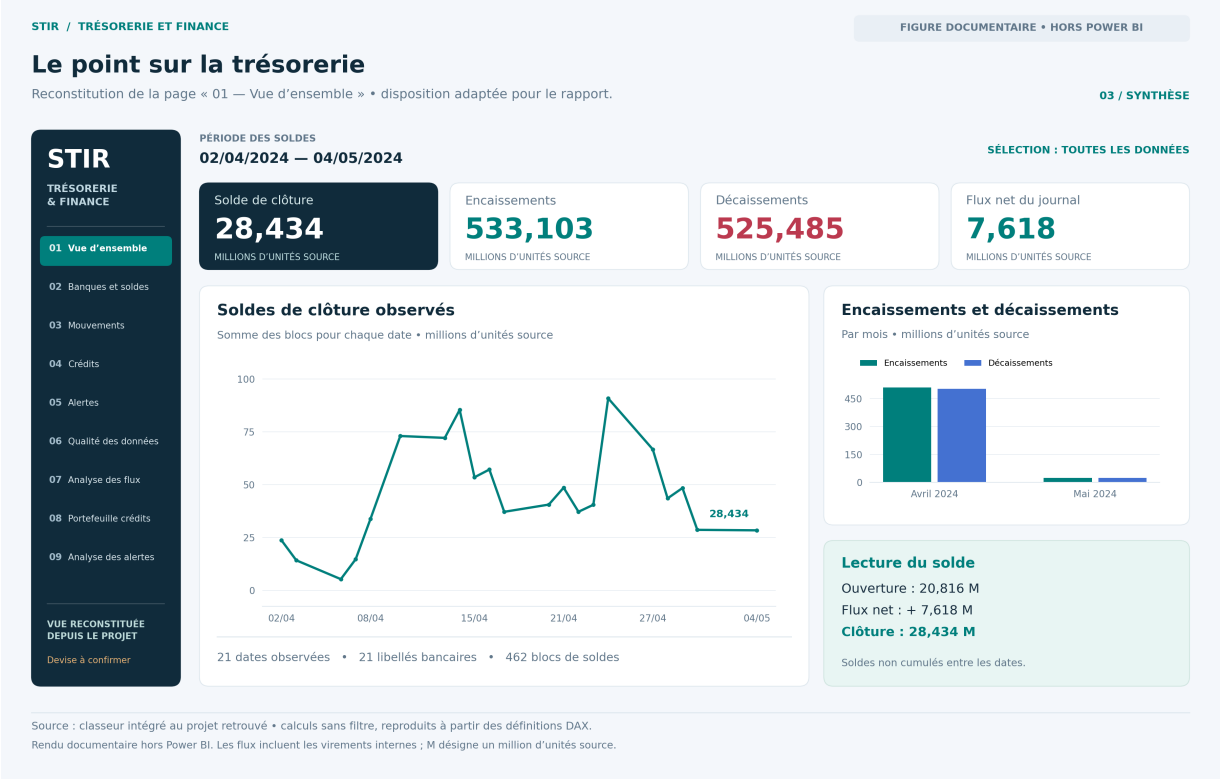


Figure (V.4) Synthèse de trésorerie reconstituée à partir des données et des définitions du projet

Le solde de clôture est d'environ 28,434 millions d'unités source. Les encaissements représentent environ 533,103 millions et les décaissements environ 525,485 millions, pour un flux net d'environ 7,618 millions. Ces montants sont arrondis pour faciliter la lecture ; les vérifications utilisent les valeurs détaillées.

La courbe situe la clôture dans une série d'observations, tandis que le graphique mensuel rapproche les entrées et les sorties. Le passage de l'un à l'autre permet de distinguer la situation à une date des mouvements qui expliquent son évolution. Les flux comprennent les virements internes présents dans le journal et ne doivent pas être interprétés comme un chiffre d'affaires.

V.6 Présentation de la page des alertes

La page des alertes permet d'organiser l'examen des situations signalées. Les compteurs présentent le volume et la gravité ; le graphique met en évidence leur répartition bancaire ; le tableau fournit les informations de contexte.

La figure V.5 représente le jeu intégré au projet, dont l'audit est daté du 29 juillet 2026. Il contient 169 alertes, dont 143 élevées et 26 moyennes. Le statut de l'assistance intelligente est `ERREUR_IA` et aucune analyse IA n'est renseignée. Les commentaires visibles correspondent aux informations de l'audit local.

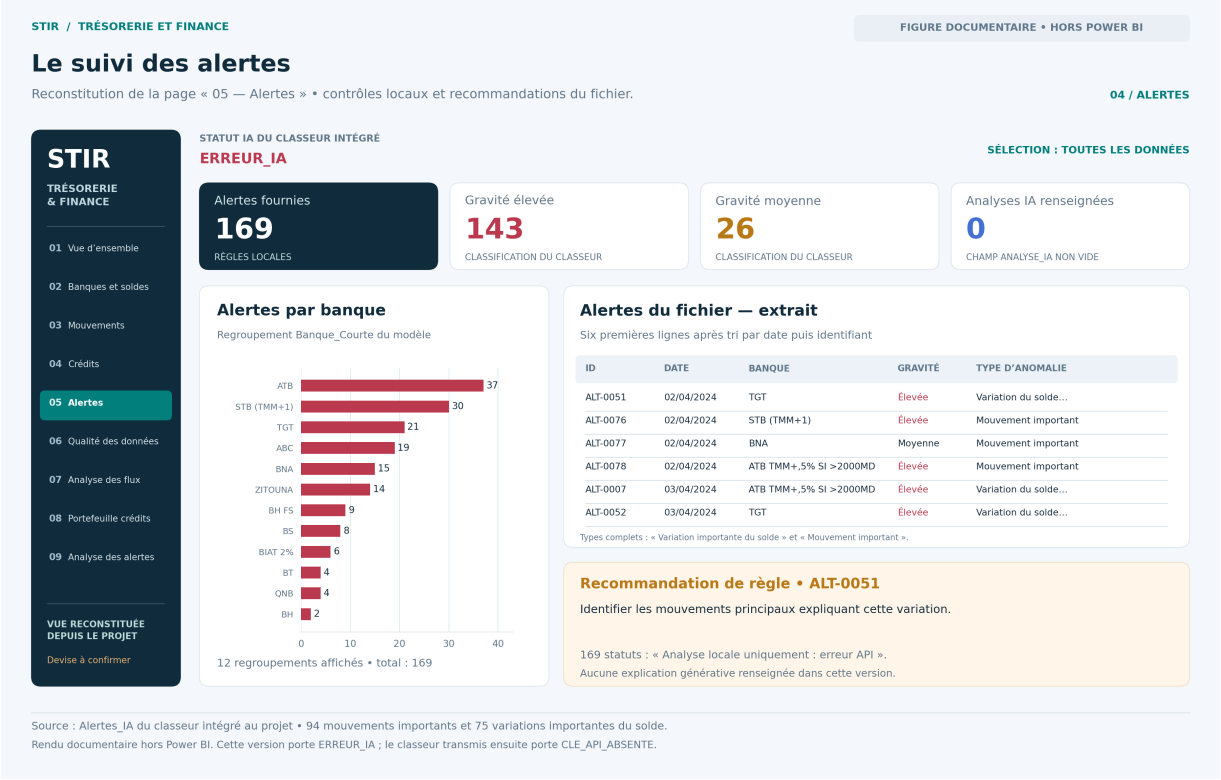


Figure (V.5) Vue documentaire des alertes du jeu intégré au projet, avec le statut ERREUR_IA

Le lot du 12 septembre 2026, présenté au chapitre précédent, conserve les mêmes comptages d'alertes mais porte le statut `CLE_API_ABSENTE`. La date de l'audit et le statut du service doivent donc être conservés lors de la comparaison des résultats. Ils expliquent les conditions de production des commentaires disponibles.

V.7 Actualisation et conditions d'exploitation

L'actualisation consiste à charger les données de résultat dans le modèle, puis à recalculer les indicateurs utilisés par les vues. Elle doit être coordonnée avec la génération du classeur afin que le tableau de bord présente un résultat cohérent et identifiable [12].

Il est utile de distinguer la date des opérations, la date de l'audit et la date d'actualisation. Ces trois informations ne répondent pas à la même question : la première

situe l'activité, la deuxième situe le traitement et la troisième situe le chargement du tableau de bord.

L'exploitation demande enfin de vérifier les filtres, les totaux, les unités et les accès selon le mode de diffusion. Les figures documentaires permettent de présenter l'organisation des résultats ; l'examen du fonctionnement interactif doit être réalisé dans Power BI Desktop avant l'acceptation des pages.

V.8 Consultation des données à travers une application web React

L'accès à l'information financière doit tenir compte des profils des utilisateurs. Un agent qui souhaite consulter un solde ou retrouver une opération a besoin d'un parcours lisible, centré sur la question qu'il se pose. Une interface web vient ainsi compléter les tableaux de bord en proposant un point d'accès commun aux informations de trésorerie et à leurs éléments de détail.

L'application « STIR – Trésorerie & Finance », fournie dans le fichier `OUVRIR_STIR.html`, répond à cet objectif. Son organisation reprend les objets métier déjà introduits dans ce chapitre : les soldes, les mouvements, les crédits et les alertes. Les descriptions suivantes s'appuient sur l'examen du code et des données intégrées. Sept captures de l'application illustrent le parcours de consultation, depuis la vue d'ensemble jusqu'aux feuilles sources.

V.8.1 Objectifs de consultation pour les agents de la STIR

L'interface vise d'abord à réduire les manipulations nécessaires pour accéder à une information. La navigation permet de choisir un domaine, les indicateurs résument le périmètre consulté et les tableaux donnent accès aux lignes qui expliquent les résultats. L'utilisateur peut ainsi passer d'une question générale à l'examen d'une opération sans devoir parcourir manuellement plusieurs feuilles du classeur.

La fiabilité de consultation repose sur la visibilité du contexte : période sélectionnée, banque concernée, signification de l'indicateur et provenance des valeurs. La présentation facilite la compréhension, mais elle ne corrige pas à elle seule une donnée erronée. Le rapprochement avec la source et la validation par les personnes compétentes restent nécessaires.

V.8.2 Organisation technique et provenance des données

React organise une interface en composants qui associent une présentation à une logique de fonctionnement. La gestion de l'état permet de faire évoluer l'affichage en fonction des actions de l'utilisateur, notamment lorsqu'il choisit un filtre ou une page [14]. Dans cette application, la navigation, les filtres, les cartes, les graphiques et les tableaux participent à un même parcours de consultation.

Le fichier HTML regroupe l'application, ses styles et une copie des données du classeur `SIT_TRES_STAGIAIRE_audite_IA.xlsx`. Les calculs et les sélections sont définis dans le code destiné au navigateur. Le tableau V.3 précise le rôle des éléments de cette organisation.

Tableau (V.3) Organisation de l'application web de consultation

Élément	Rôle dans la consultation
Classeur audité	Constituer la source des mouvements, soldes, crédits et informations d'audit.
Copie de données intégrée	Conserver les neuf feuilles sous une forme structurée dans le fichier HTML.
Composants React	Organiser la navigation, les sélections, les indicateurs et les représentations.
Tableaux et détail d'une ligne	Permettre la recherche, le tri et la lecture des valeurs d'origine.

Le site et le projet Power BI exploitent les données de trésorerie, mais la version HTML constitue un support de consultation autonome. Elle ne reçoit pas automatiquement les modifications d'un classeur ni celles du projet Power BI. Le renouvellement de la copie intégrée doit donc accompagner toute diffusion d'un nouveau jeu de résultats.

V.8.3 Déroulement d'une consultation interactive

La consultation commence par l'accès à la copie de données intégrée à l'application. Les composants React sollicitent ensuite les calculs locaux pour construire les indicateurs et les représentations. Le diagramme de la figure V.6 décrit ce parcours sur les vues de trésorerie, puis l'accès au détail d'un mouvement.

Une modification de la banque ou de la période déclenche un nouveau calcul sur la sélection. L'interface actualise les éléments concernés et permet de retrouver les lignes qui expliquent les valeurs affichées. Ce scénario utilise les données déjà embarquées : il ne déclenche ni une lecture automatique du classeur Excel d'origine, ni une nouvelle analyse IA.

V.8.4 Navigation et organisation des espaces

Le menu latéral répartit les fonctions entre les espaces financiers et les espaces de contrôle des données. Cette organisation associe à chaque entrée un objectif de lecture. Le tableau V.4 présente les sept vues définies dans l'application.

Les vues de trésorerie disposent d'une sélection de période et de banque. Les crédits possèdent leur propre période et une sélection de ligne de crédit. Les pages « Qualité des données » et « Données sources » portent sur le contenu global de la copie. Le périmètre d'une page doit donc être identifié avant de comparer ses valeurs à celles d'une autre vue.

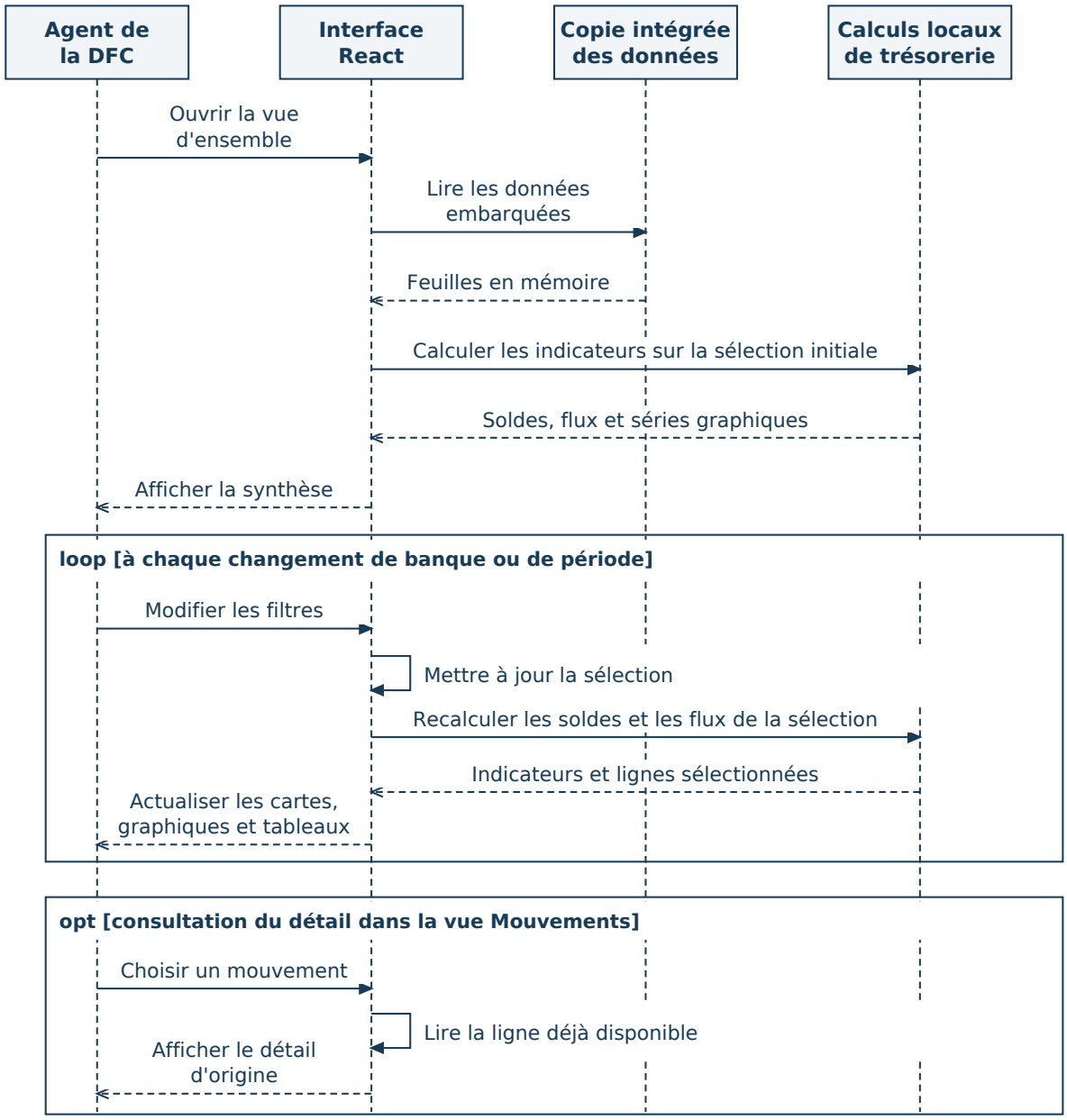


Figure (V.6) Diagramme de séquence de la consultation des données dans l'application React

Tableau (V.4) Espaces de consultation du site STIR

Vue	Question accompagnée
Vue d'ensemble	Quelle est la situation de trésorerie sur le périmètre retenu ?
Soldes bancaires	Comment cette situation se répartit-elle entre les banques ?
Mouvements	Quelles opérations expliquent les entrées et les sorties ?
Crédits	Quels tirages et remboursements sont présents dans la source ?
Alertes	Quelles situations demandent un examen et quelles explications sont disponibles ?
Qualité des données	Quels rapprochements ou classements nécessitent une vérification ?
Données sources	Quelles valeurs du classeur sont à l'origine de la consultation ?

V.8.5 Vue d'ensemble et lecture de la situation financière

La vue d'ensemble réunit les indicateurs de solde, les entrées, les sorties et le flux net. Les représentations de tendance et de répartition complètent cette première lecture. Le solde de clôture est calculé à la dernière date observée de la sélection ; les mouvements décrivent, quant à eux, l'activité sur la période.

Dans la copie examinée, les soldes couvrent le 2 avril au 4 mai 2024 et la clôture globale atteint environ 28,434 millions d'unités source. Ce montant constitue un repère de rapprochement avec les données présentées précédemment. La figure V.7 réunit les filtres, les indicateurs de synthèse et les représentations de l'évolution et de la répartition de la trésorerie.

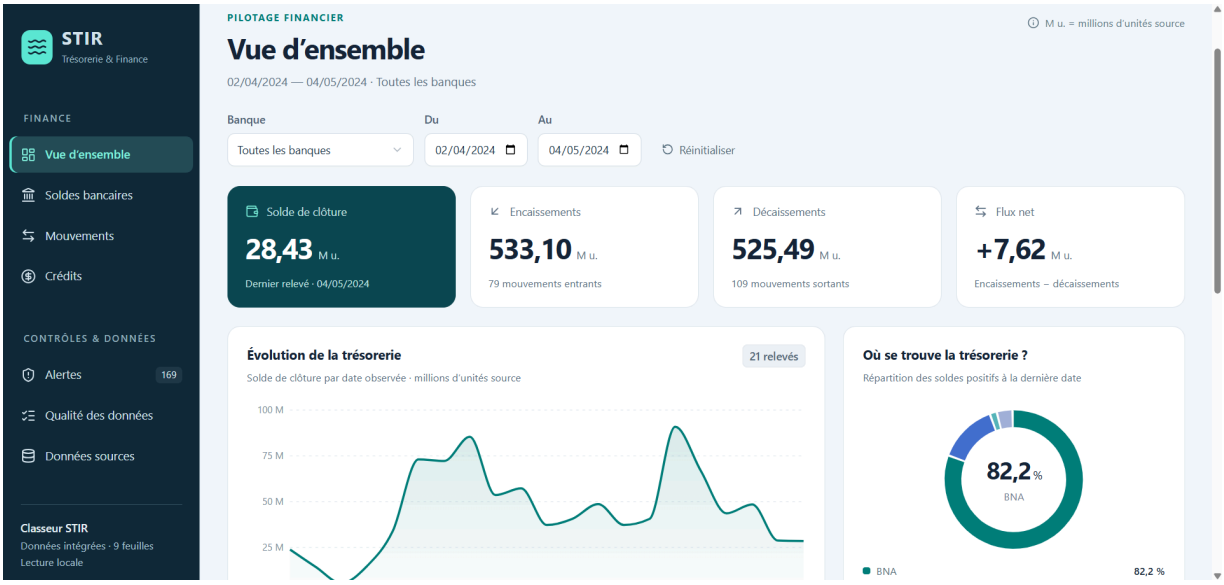


Figure (V.7) Interface web STIR : vue d'ensemble de la trésorerie

V.8.6 Consultation des soldes bancaires

La page des soldes permet de comparer les positions bancaires et d'examiner leur évolution. Elle aide l'agent à situer une banque dans l'ensemble du périmètre, puis à approfondir son analyse à l'aide des valeurs détaillées. Une répartition limitée aux soldes positifs doit être lue selon ce périmètre ; le solde net conserve les positions négatives.

La figure V.8 présente la sélection courante, le solde de clôture, le nombre de banques représentées et les positions les plus importantes. La lecture du solde d'ouverture et de la variation complète cette comparaison et relie la synthèse générale à l'analyse bancaire.

V.8.7 Recherche des mouvements et accès au détail

La page des mouvements donne accès au journal des opérations. La période et la banque peuvent être complétées par une sélection de catégorie et de sens du mouvement. Les indicateurs de cette page portent sur les opérations retenues par ces filtres, ce qui facilite l'explication des entrées et des sorties observées.

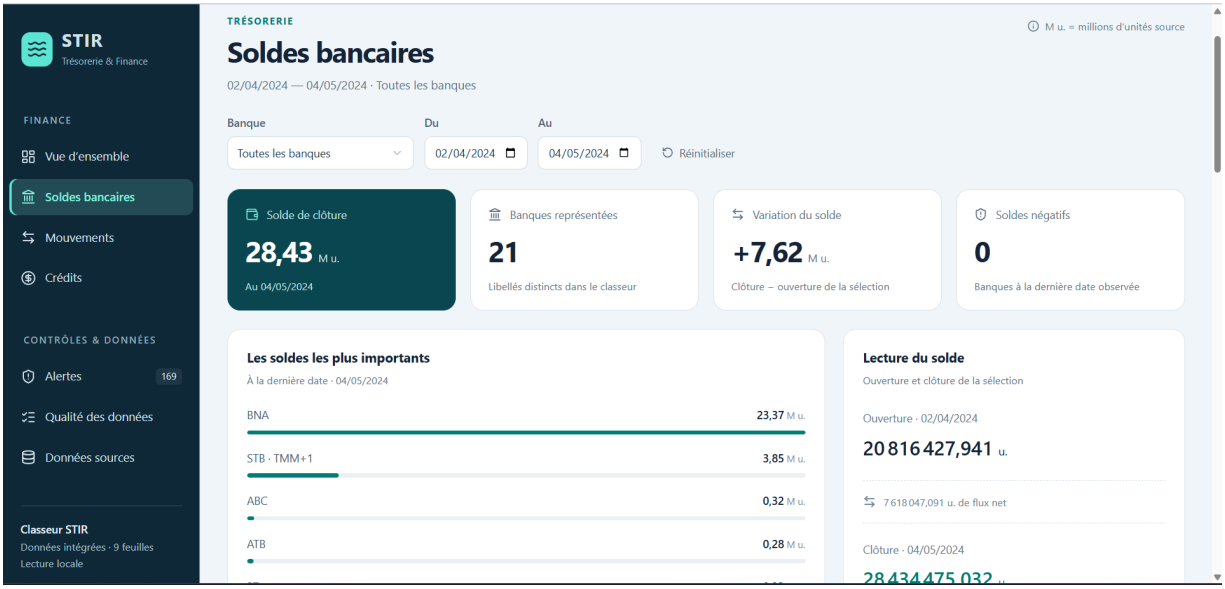


Figure (V.8) Interface web STIR : indicateurs et comparaison des soldes bancaires

Le tableau prévoit une recherche textuelle, un tri par colonne et une pagination. Une commande de détail ouvre les champs de la ligne sélectionnée, notamment son libellé d'origine. La recherche du tableau restreint ses lignes visibles ; elle n'est pas un filtre supplémentaire des cartes de synthèse. La figure V.9 montre les indicateurs des 188 mouvements, la comparaison des entrées et des sorties et leur répartition par catégorie. Le journal prolonge cette vue graphique dans la partie inférieure de la page.

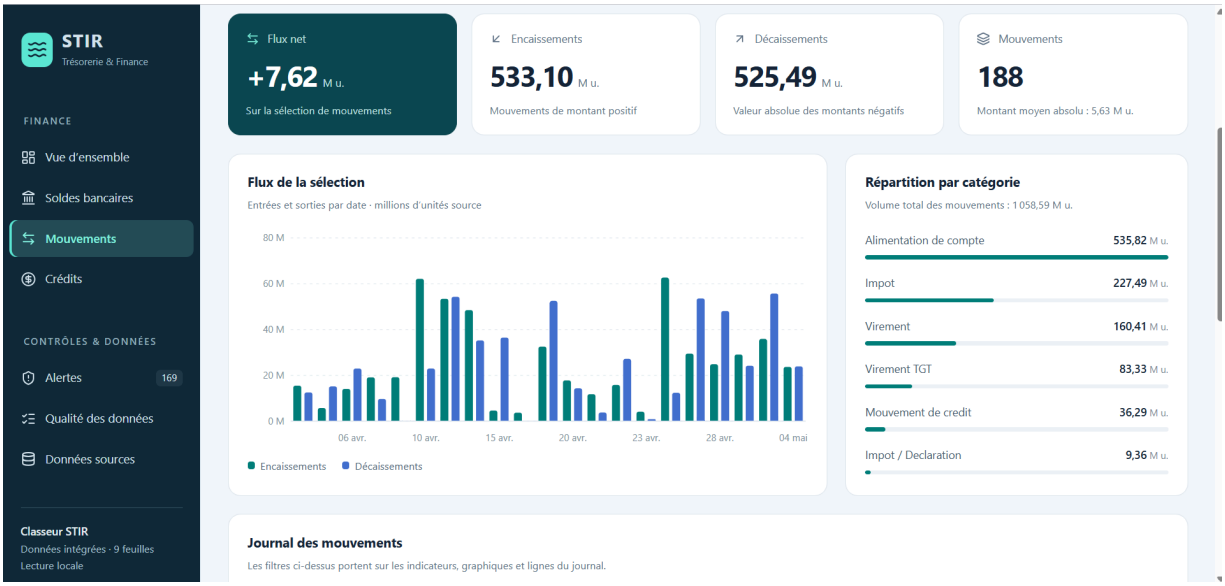


Figure (V.9) Interface web STIR : indicateurs, évolution des flux et répartition des mouvements

V.8.8 Visualisation des opérations de crédit

La page des crédits présente les tirages, les remboursements et leur flux net. L'utilisateur peut sélectionner une période et une ligne de crédit pour préciser cette analyse. Les

indicateurs d'addition excluent les lignes intitulées `TOTAL` afin de ne pas additionner deux fois les mêmes opérations. Les totaux restent disponibles pour les rapprochements.

Le jeu intégré contient 139 lignes détaillées et 92 lignes de total, avec des dates comprises entre 2024 et 2028. La source ne distingue pas explicitement les opérations réalisées des prévisions. De même, un flux net de crédit ne constitue pas un encours : ce dernier nécessiterait un solde initial validé. La figure V.10 présente un extrait de la synthèse par ligne de crédit, avec les tirages, les remboursements et leur différence. La recherche et le tri accompagnent la comparaison des contrats.

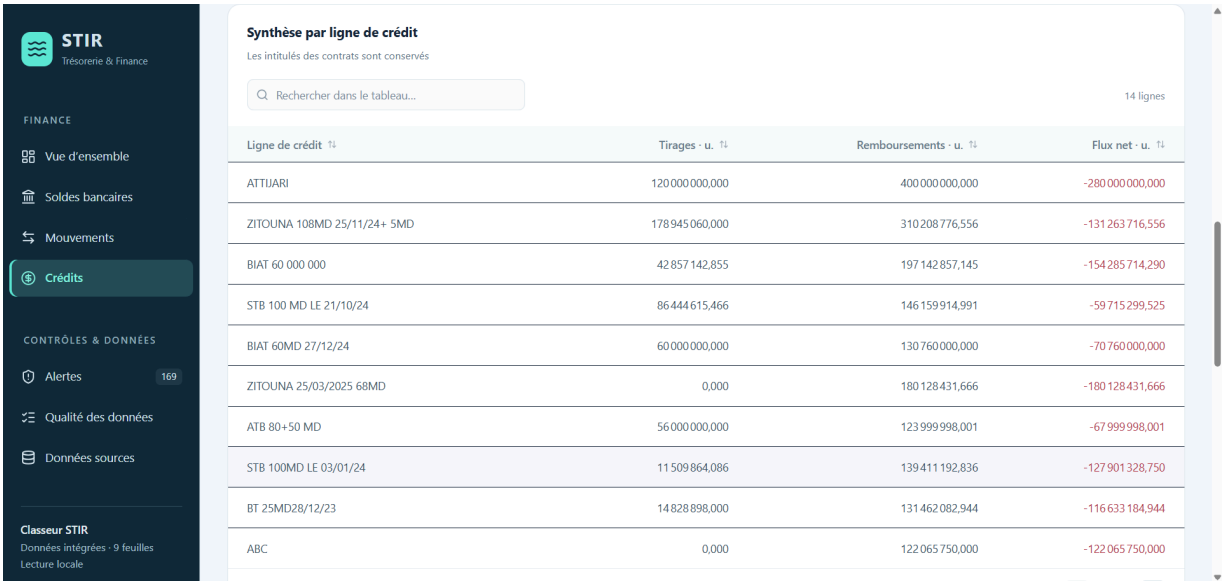


Figure (V.10) Interface web STIR : extrait de la synthèse par ligne de crédit

V.8.9 Consultation des alertes et des explications disponibles

La page des alertes associe des compteurs à un tableau détaillé. Les sélections de gravité et de nature complètent le périmètre bancaire et temporel. L'utilisateur peut repérer une situation, puis consulter les informations qui en précisent le contexte et les vérifications proposées.

La copie intégrée contient 169 alertes, dont 143 de gravité élevée et 26 de gravité moyenne. L'audit du 29 juillet 2026 indique `ERREUR_IA` et aucune analyse IA n'est renseignée. Les explications locales restent consultables ; la présence d'une alerte ne signifie donc pas qu'un commentaire a été généré par l'intelligence artificielle. La figure V.11 rend cette distinction visible et présente la répartition entre 94 mouvements importants et 75 variations importantes du solde, ainsi qu'un extrait du registre.

V.8.10 Examen de la qualité des données

L'espace de qualité rassemble les résultats de rapprochement et les éléments qui demandent une confirmation. Il examine notamment la concordance du journal avec les mouvements des soldes, les écarts entre crédits détaillés et totaux, ainsi que les blocs multiples pour une même banque et une même date. Ces éléments orientent l'examen de la source.

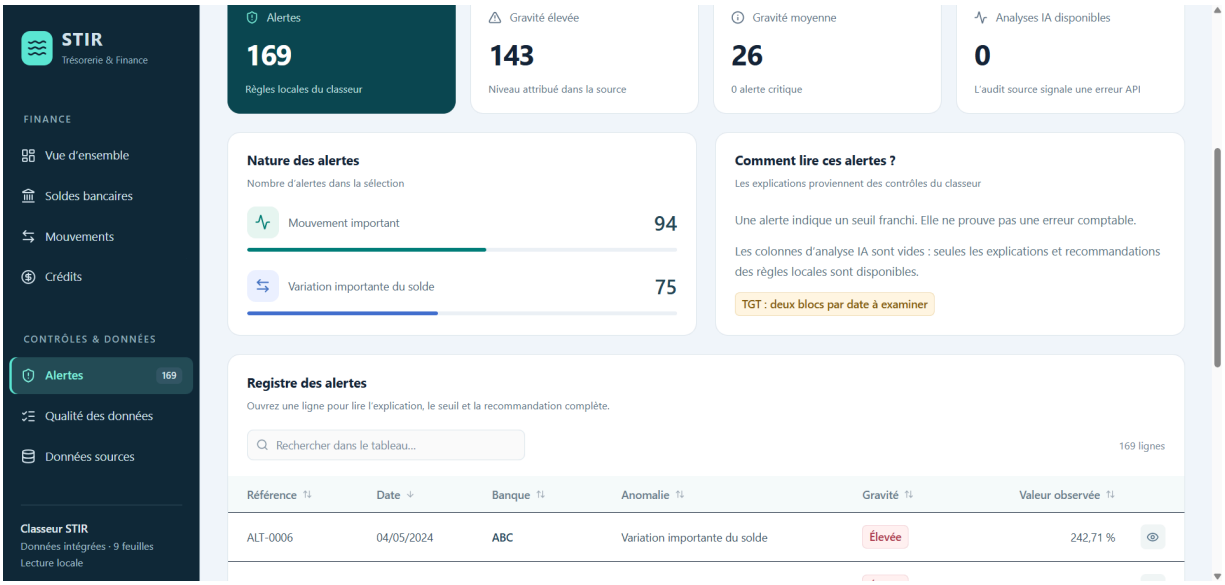


Figure (V.11) Interface web STIR : compteurs, répartition et registre des alertes

Cette page porte sur l'ensemble du classeur intégré. Les situations affichées demandent une interprétation : un bloc multiple, par exemple, ne justifie pas à lui seul une suppression. La figure V.12 affiche un écart nul entre journal et soldes, deux écarts de crédits, 21 clés banque–date à confirmer et huit mouvements dont le classement demande une revue. Ces résultats orientent l'examen des données sans se substituer à la validation métier.

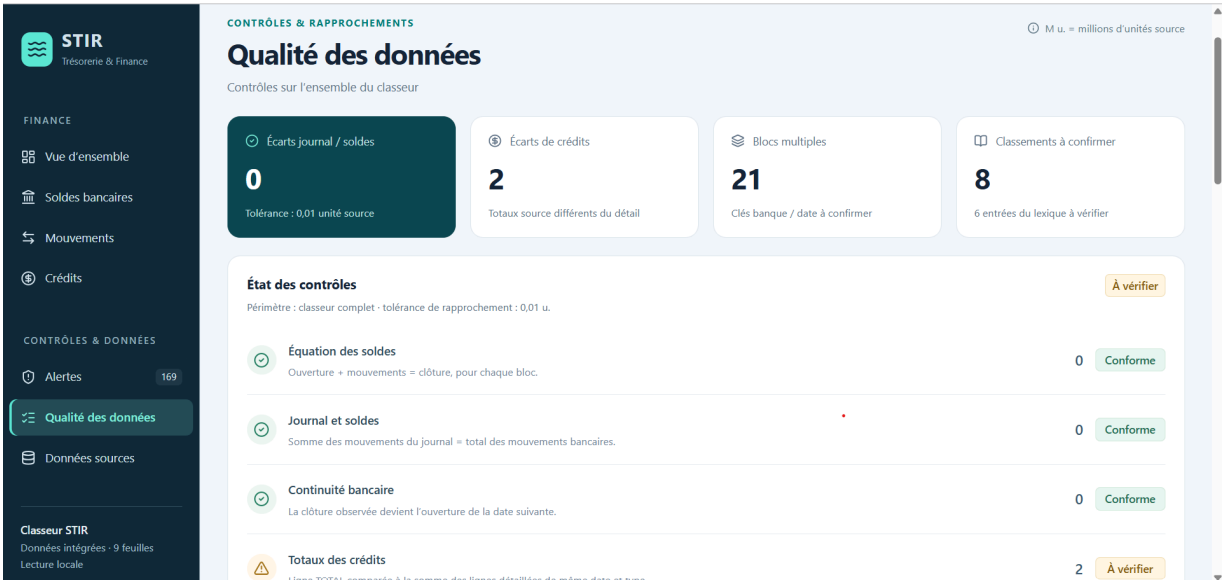


Figure (V.12) Interface web STIR : qualité des données et état des rapprochements

V.8.11 Traçabilité par la consultation des données sources

La page des données sources donne accès aux neuf feuilles conservées dans la copie intégrée. La sélection d'une feuille fait apparaître ses colonnes et son nombre de lignes. Les fonctions de recherche, de tri et de détail facilitent le retour aux valeurs d'origine. Une feuille sans

lignes est identifiée comme telle, ce qui évite d'assimiler une absence de données à un montant nul.

La figure V.13 relie les vues de synthèse au contenu du classeur. Elle présente la navigation entre les feuilles, les comptages et un extrait du journal sélectionné. La mention de copie intégrée identifie la nature de la source consultée. Son renouvellement reste nécessaire pour prendre en compte une modification du classeur.

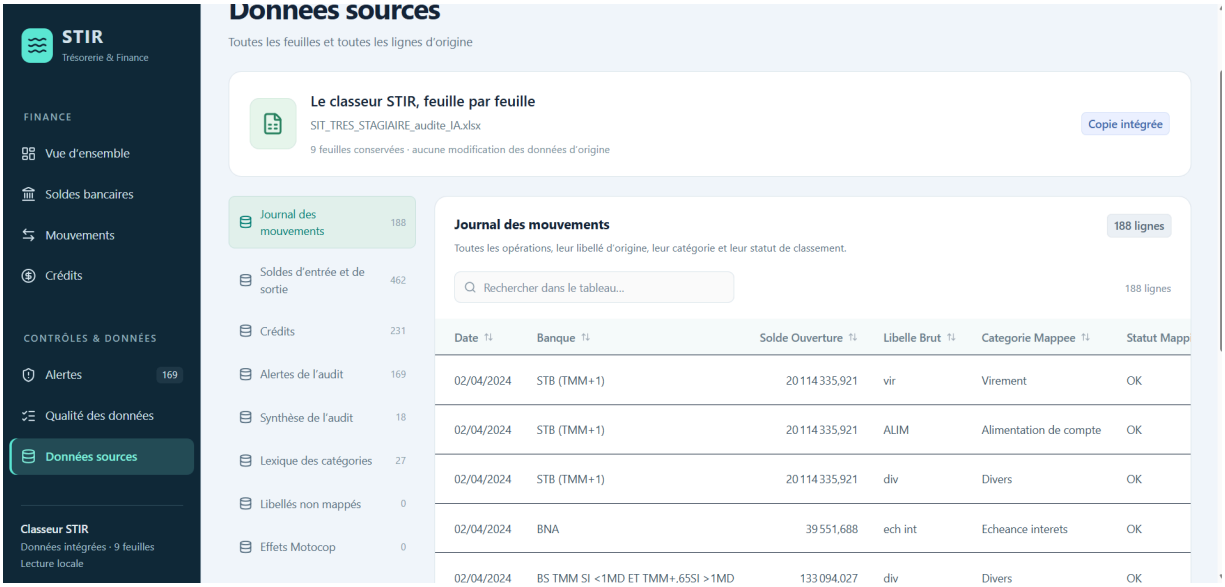


Figure (V.13) Interface web STIR : navigation entre les feuilles et extrait du journal source

V.8.12 Conditions de fiabilité et validation de l'utilisation

Un vocabulaire commun, des filtres identifiables et l'accès aux lignes sources favorisent une lecture cohérente. Cet apport doit être évalué avec les agents de la STIR : retrouver une opération, expliquer une variation et examiner une alerte constituent des tâches représentatives.

Avant la diffusion, les montants de référence doivent être rapprochés du classeur, la période vérifiée et les conditions d'accès définies. L'authentification métier et l'actualisation automatique, absentes de cette version, constituent des perspectives de déploiement à adapter aux besoins de l'organisme.

Le code et les captures documentent les fonctions et leur présentation. L'évaluation des interactions et de leur adéquation aux usages suit les scénarios du chapitre VI.

Conclusion

La visualisation relie les données préparées à un parcours d'analyse, de la synthèse au détail. L'application web propose sept espaces de consultation, des filtres et un accès aux valeurs d'origine. La cohérence des dates, des unités et du périmètre, l'identification de la copie et la vérification des interactions conditionnent l'interprétation. Le chapitre suivant présente la démarche de validation et le bilan du projet.

Chapitre VI

Validation, bilan et perspectives

Introduction

La validation permet d'apprécier la cohérence d'une solution et son adéquation aux besoins. Elle porte sur les transformations, les résultats produits et les conditions de consultation. Dans un projet décisionnel, la conformité d'un calcul doit être complétée par l'examen de son sens métier et de la manière dont il est présenté.

Ce chapitre expose les vérifications locales, les observations sur les résultats de trésorerie et les éléments restant à évaluer. Il présente ensuite les apports de la solution, ses limites et les perspectives de développement.

VI.1 Démarche de validation

La démarche distingue les essais sur un jeu construit pour le test, les rapprochements effectués sur les données du projet et la validation de l'utilisation. Chaque niveau répond à une question différente : le traitement réagit-il comme prévu, les résultats correspondent-ils aux données et les utilisateurs peuvent-ils les interpréter correctement ?

Les essais locaux du 10 septembre 2026 portent sur quatorze situations préparées à cet effet. Les entrées et les résultats sont conservés dans le dossier de vérification. Les contrôles du modèle s'appuient également sur ses définitions et sur le classeur intégré. L'exécution distante du service IA et le fonctionnement interactif de Power BI ne sont pas inclus dans ces essais locaux. L'application web fait l'objet d'un examen de son code, de sa copie de données et de sept captures d'écran ; l'évaluation systématique des interactions reste à documenter.

VI.2 Résultats des essais locaux

La campagne examine la normalisation, la production des alertes, la continuité du mode local, la structure des réponses et la protection des fichiers. Le tableau VI.1 regroupe les quatorze essais selon leur objectif afin de faciliter la lecture du bilan.

L'essai complet produit sept mouvements, quatre lignes de soldes, quatre alertes et neuf feuilles de sortie. Ces nombres décrivent le jeu synthétique utilisé pour l'essai. Ils permettent de vérifier la chaîne de préparation et d'export dans un contexte maîtrisé.

Tableau (VI.1) Synthèse des essais exécutés sur des données de test

Références	Périmètre	Nombre	Résultat
V01 à V07	Normalisation et production des éléments à examiner selon plusieurs situations de données.	7	Réussis
V08 à V09	Continuité locale lorsque l'IA est désactivée ou qu'une clé est absente.	2	Réussis
V10 à V11	Alias du champ bancaire et validation d'un champ de réponse structurée.	2	Réussis
V12	Préparation complète et export d'un classeur de test.	1	Réussi
V13 à V14	Protection de la source et conservation de la sortie en cas de structure obligatoire absente.	2	Réussis

Les résultats sont conservés dans `verification/resultats_verification.json`. Cette traçabilité permet de retrouver les cas examinés et d'organiser leur reproduction lors d'une évolution du programme.

VI.3 Observations sur les données du projet

VI.3.1 Volumes et cohérence arithmétique

Le classeur étudié comprend 188 mouvements, 462 blocs de soldes, 231 lignes de crédits et 169 alertes. Les crédits comportent 139 lignes détaillées et 92 lignes de total. Ces volumes décrivent des objets de nature différente et doivent être interprétés selon leur niveau de détail.

Le rapprochement global relie l'ouverture, le flux net et la clôture à la précision des données. Il conduit à une clôture d'environ 28,434 millions d'unités source pour un flux net d'environ 7,618 millions. L'écart global est inférieur à la tolérance de 0,01 utilisée pour cette vérification.

La cohérence arithmétique ne dispense pas de l'examen des écritures. Des blocs multiples pour une même banque et une même date doivent être interprétés, et les totaux de crédit doivent être rapprochés des lignes détaillées. L'objectif est de rendre ces situations visibles avant leur utilisation décisionnelle.

VI.3.2 Identification des lots d'audit

Les captures du classeur et les figures du tableau de bord correspondent à deux lots identifiables. Le tableau VI.2 précise leurs caractéristiques pour permettre une lecture cohérente des résultats au sein du projet.

La conservation des dates et des statuts permet de distinguer la disponibilité du traitement local de celle de l'assistance intelligente. Les deux lots documentent les résultats de l'audit local ; l'évaluation de commentaires générés par l'IA demande un lot dans lequel ces commentaires sont effectivement renseignés. La copie de données incluse dans

Tableau (VI.2) Identification des lots utilisés pour la présentation des résultats

Élément	Lot intégré au projet	Lot de préparation locale
Date de l'audit	29/07/2026	12/09/2026
Nombre d'alertes	169	169
Gravité élevée / moyenne	143 / 26	143 / 26
Statut du service IA	`ERREUR_IA`	`CLE_API_ABSENTE`
Analyses IA renseignées	0	0

l'application web correspond à l'audit du 29 juillet 2026 et conserve les mêmes volumes principaux que le lot intégré au projet.

VI.4 Limites et points d'amélioration

Les vérifications mettent en évidence des points qui doivent être pris en compte lors de l'exploitation. Le tableau VI.3 relie les observations aux améliorations attendues.

Tableau (VI.3) Limites identifiées et améliorations attendues

Observation	Amélioration attendue
Une feuille sans données peut être représentée par une cellule de message.	Stabiliser les schémas de sortie ou traiter explicitement cette forme lors de l'import.
Certains formats numériques non reconnus peuvent être convertis en zéro.	Distinguer une valeur valide, une absence et une erreur de lecture.
Les correspondances à confirmer demandent une revue du lexique.	Organiser leur examen avec le responsable métier.
Le traitement ne supprime pas globalement les doublons.	Définir une clé et une méthode de décision avant toute suppression.
Les alias couvrent le champ bancaire, tandis que les textes peuvent contenir des informations identifiantes.	Étendre la protection à l'ensemble des champs transmis.
Les lignes de crédit détaillées coexistent avec les totaux.	Conserver la distinction dans les mesures et les rapprochements.

Ces éléments définissent des travaux de fiabilisation. Ils permettent de préciser les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être interprétés et de prioriser les évolutions du backlog.

VI.5 Validation de l'utilisation

VI.5.1 Évaluation métier des résultats

La validation métier consiste à sélectionner des opérations représentatives, à rapprocher les montants de leurs justificatifs et à examiner la signification des catégories. Elle doit

également vérifier que les indicateurs répondent aux questions des responsables et que leur unité et leur période sont explicites.

Les observations des utilisateurs peuvent porter sur le choix des indicateurs, les intitulés, les axes de filtrage et la possibilité d'accéder au détail. Leur prise en compte permet d'améliorer l'adéquation entre le tableau de bord et les usages.

VI.5.2 Évaluation de l'assistance intelligente

L'évaluation des commentaires IA porte sur leur fidélité aux données, la prudence des hypothèses et l'utilité des vérifications proposées. Elle doit également examiner l'association des commentaires aux identifiants et l'identification des réponses manquantes.

Une réponse structurée facilite l'intégration dans le classeur, mais sa qualité d'analyse dépend de son contenu. La confiance déclarée par le modèle n'est pas une mesure d'exactitude obtenue par validation. Une évaluation sur un lot annoté avec le métier est nécessaire pour apprécier cet apport.

VI.5.3 Validation des tableaux de bord

L'examen des pages doit être réalisé dans l'application. Il porte sur les filtres, les calculs, la navigation, la lisibilité et l'actualisation. Le tableau VI.4 résume les éléments nécessaires à l'acceptation de l'utilisation.

Tableau (VI.4) Éléments à compléter pour la validation de l'utilisation

Périmètre	Résultat attendu
Rapprochement métier	Concordance des opérations avec les justificatifs d'un échantillon.
Commentaires IA	Revue de commentaires réellement générés et appréciation de leur utilité.
Interactions Power BI	Propagation des filtres et cohérence des totaux dans les pages.
Actualisation	Chargement réussi d'un nouveau résultat et identification de sa date.
Accès	Vérification des autorisations selon le mode de diffusion.
Acceptation	Avis formalisé du responsable sur le périmètre examiné.

VI.5.4 Validation de l'interface web de consultation

L'examen du fichier `OUVRIR_STIR.html` confirme la présence des sept espaces présentés au chapitre V et d'une copie des neuf feuilles de données. L'extraction de cette copie permet de retrouver les 188 mouvements, les 462 blocs de soldes, les 231 lignes de crédits et les 169 alertes. Les sept captures présentées au chapitre V documentent l'affichage des vues. Elles permettent notamment de rapprocher les principaux indicateurs et les compteurs d'alertes des données examinées.

La validation de l'interface doit associer la vérification des montants à l'observation du parcours de consultation. Le tableau VI.5 propose les scénarios à exécuter avec des données

identifiées. Aucun de ces scénarios d'interaction n'est comptabilisé parmi les quatorze essais du traitement Python.

Tableau (VI.5) Scénarios de validation de l'interface web à exécuter

Scénario	Résultat attendu
Consulter la vue d'ensemble	Retrouver les indicateurs calculés sur la copie et identifier la période.
Choisir une banque et une période	Vérifier que les cartes et graphiques de trésorerie reprennent le périmètre sélectionné.
Rechercher une opération	Retrouver la ligne attendue, vérifier son détail et distinguer la recherche du tableau des filtres de page.
Examiner les crédits	Vérifier les sélections propres aux crédits et l'exclusion des lignes de total dans les additions.
Consulter les alertes	Distinguer gravité, explications locales et analyses IA effectivement renseignées.
Ouvrir les données sources	Vérifier les neuf feuilles, les nombres de lignes et l'identification des feuilles vides.
Réaliser une tâche avec un agent	Recueillir son appréciation sur les intitulés, la lisibilité et l'accès au détail.

Les captures présentées constituent une trace visuelle de l'interface et des résultats affichés. Elles ne démontrent pas à elles seules l'exécution de l'ensemble des scénarios du tableau VI.5. L'acceptation de l'utilisation demande également de conserver les sélections effectuées, les résultats attendus et les observations des utilisateurs.

VI.6 Bilan des apports

Le principal apport réside dans l'organisation d'une chaîne reliant les données du classeur aux informations de pilotage. La préparation rend les mouvements et les soldes plus faciles à exploiter. Le lexique fournit un vocabulaire commun et l'audit regroupe les éléments à examiner. Les visualisations proposent enfin un parcours de lecture de la synthèse vers le détail. L'interface web complète ce parcours par un accès aux principaux objets financiers et aux feuilles sources depuis un même espace de consultation.

La répétabilité des transformations constitue un autre apport attendu. La réduction du temps de préparation doit être mesurée sur un même classeur en comparant le traitement manuel et le traitement automatisé. Une telle comparaison doit tenir compte du volume, des interventions nécessaires et du temps consacré aux vérifications.

L'assistance intelligente ouvre une possibilité d'amélioration de la lecture des alertes. Son bénéfice dépendra de la pertinence des commentaires et du temps qu'ils permettent de consacrer à l'examen métier. Il doit être évalué à partir de résultats effectivement produits.

VI.7 Perspectives d'évolution

Les premières perspectives concernent la stabilité des schémas, la gestion des absences et la reconnaissance des formats numériques. Leur amélioration renforce la qualité des informations sur lesquelles reposent les indicateurs.

Une deuxième perspective consiste à historiser les traitements et les alertes. Des identifiants durables permettraient de distinguer une nouvelle situation d'un élément déjà examiné et de conserver l'évolution de son statut. Cette traçabilité faciliterait le suivi dans le temps.

L'assistance intelligente peut être améliorée par la vérification de la complétude des réponses, une protection plus étendue des descriptions et une évaluation sur des exemples annotés. Enfin, la diffusion des tableaux de bord et l'ajout éventuel de notifications nécessitent de préciser les accès, les destinataires et les modalités d'exploitation.

Pour l'application web, les perspectives concernent l'identification des utilisateurs, la gestion des droits et l'organisation de l'actualisation des données. Une liaison à une source mise à jour pourrait remplacer la copie intégrée, sous réserve de définir les contrôles de chargement et la traçabilité des versions consultées. Ces évolutions doivent être appréciées au regard des conditions de déploiement retenues par la STIR.

Conclusion

Les essais locaux et les rapprochements réalisés apportent des éléments de vérification sur la préparation et l'organisation des résultats. Ils rendent également visibles les limites à traiter avant une exploitation élargie. La validation métier, l'évaluation des commentaires IA et l'examen des interactions complètent cette démarche.

Le bilan montre l'intérêt d'une approche qui associe qualité des données, traçabilité et visualisation. Les perspectives proposées prolongent cette cohérence et orientent les développements vers une solution plus robuste et mieux adaptée aux usages.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la STIR dans le cadre du mastère co-construit CODABI à l'ISET de Bizerte, a porté sur la conception d'une solution décisionnelle pour le pilotage financier et comptable. Son objectif était de transformer les données de trésorerie en informations structurées et compréhensibles, afin de faciliter le suivi des soldes bancaires, des mouvements et des crédits par la Direction financière et comptable.

L'étude de l'existant a mis en évidence l'importance de la préparation des données et de la cohérence des informations utilisées dans les tableaux de bord. La démarche Scrum a permis d'organiser les besoins et les travaux de manière progressive. Le traitement développé en Python assure la structuration des données issues du classeur et prépare leur exploitation. L'auditeur de trésorerie complète ce traitement par la production d'alertes et prévoit une assistance par intelligence artificielle pour accompagner leur interprétation.

La conception des tableaux de bord dans Power BI et le développement de l'interface web en React répondent à des besoins complémentaires de visualisation et de consultation. Les vues proposées associent indicateurs de synthèse, graphiques et tableaux détaillés. Les sept espaces du site permettent de parcourir la trésorerie, les crédits, les alertes et les données sources. Cette organisation vise à faciliter la compréhension des résultats et la recherche des opérations qui les expliquent.

Les vérifications réalisées apportent des éléments de validation sur le traitement et la cohérence des restitutions, tout en faisant ressortir des points à approfondir. Les captures du site présentent les alertes disponibles, sans analyse générée par l'IA. L'évaluation de cette assistance et la validation des usages avec les agents de la STIR restent donc à compléter. La qualité des données demeure une condition essentielle à la pertinence des indicateurs.

Ce travail constitue ainsi une base pour poursuivre l'amélioration du suivi de la trésorerie à la STIR. Les perspectives concernent l'actualisation des données, l'historisation des résultats, l'organisation des accès et l'enrichissement des analyses. Leur mise en œuvre devra s'appuyer sur les retours des utilisateurs afin de faire évoluer la solution en accord avec les besoins du service financier.

Annexe A

Repères d'exploitation

A.1 Organisation des fichiers

Le projet rassemble le programme de préparation, les éléments de vérification et les documents de présentation. Le tableau A.1 précise le rôle des principaux fichiers afin de faciliter leur identification.

Tableau (A.1) Principaux fichiers utiles à l'exploitation

Fichier ou dossier	Rôle
`code/auditeur_tresorerie_ia.py`	Programme de préparation et d'audit du classeur.
`verification/resultats_verification.json`	Résultats structurés des essais locaux.
`verification/verifier_code.py`	Script de reproduction des cas de vérification.
`verification/verification_figures_powerbi.json`	Données de référence et relations utilisées pour les figures documentaires.
`chapitres/images/`	Illustrations utilisées pour présenter les résultats.

Le fichier PBIP sert à ouvrir un projet Power BI et renvoie vers les dossiers du rapport et du modèle. Ces dossiers doivent être conservés ensemble pour permettre l'ouverture du projet complet [13].

A.2 Lancement du traitement local

Une exécution ponctuelle peut être utilisée pour préparer un classeur et examiner le résultat. La commande suivante est prévue pour PowerShell ; les chemins sont des exemples à adapter à l'organisation du poste. Les dépendances du programme comprennent notamment pandas, openpyxl et Pydantic.

Listing (A.1) Exemple d'exécution ponctuelle sans assistance distante

```
py code\auditeur_tresorerie_ia.py ‘
  "C:\Donnees_STIR\source.xlsx" ‘
  "C:\Resultats_STIR\resultat_audit.xlsx" ‘
  --once --no-ai
```

La source et la sortie doivent correspondre à des fichiers distincts. Le mode local permet de consulter les résultats de préparation et d'audit sans appeler le service d'intelligence artificielle. Pour le mode de surveillance, l'option `-once` est retirée.

A.3 Principales options d'exploitation

Les options permettent d'adapter le mode de lancement et la fréquence d'observation du fichier. Le tableau A.2 présente les paramètres nécessaires à une première prise en main.

Tableau (A.2) Options principales du programme

Option	Utilisation
`-once`	Effectuer une seule exécution.
`-no-ai`	Conserver un fonctionnement entièrement local.
`-interval`	Définir l'intervalle d'observation du fichier.
`-stable-seconds`	Définir la stabilité attendue avant une relance.
`-max-ai-alerts`	Limiter le nombre d'alertes transmises au service IA.

L'activation de l'assistance distante nécessite le SDK OpenAI, une clé configurée dans l'environnement et un modèle accessible. La clé reste extérieure au code du rapport et aux captures de résultats.

A.4 Informations à conserver lors d'une validation

Pour rendre un essai reproductible, il est utile de conserver la date, la version du programme, les paramètres, le classeur utilisé et le fichier obtenu. Le commentaire de validation précise le résultat attendu, le résultat observé et les éventuels écarts.

Pour une page de tableau de bord, la capture doit montrer le contexte de filtre et la date pertinente. Pour une analyse IA, elle doit montrer le statut et le contenu effectivement produit. Ces repères permettent de relier les observations aux conditions de leur obtention.

Références bibliographiques

[1] Société Tunisienne des Industries de Raffinage, *Historique de la STIR*. Disponible sur : https://www.stir.com.tn/fr/page.php?r=1&sr=2&ssr=. Consulté le 10/09/2026.

[2] Société Tunisienne des Industries de Raffinage, *Présentation de la société*. Disponible sur : https://www.stir.com.tn/fr/page.php?r=1&sr=1&ssr=. Consulté le 10/09/2026.

[3] Société Tunisienne des Industries de Raffinage, *Organigramme général de la STIR*. Document interne fourni dans le cadre du projet de fin d'études. Consulté le 01/08/2026.

[4] K. Schwaber et J. Sutherland, *Le Guide Scrum*, novembre 2020. Disponible sur : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf. Consulté le 10/09/2026.

[5] Microsoft, *Qu'est-ce que Power Query ?* Disponible sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-query/power-query-what-is-power-query. Consulté le 10/09/2026.

[6] Tableau, *Tableau Prep*. Disponible sur : https://www.tableau.com/products/prep. Consulté le 10/09/2026.

[7] Qlik, *Qlik Sense product family*. Disponible sur : https://help.qlik.com/en-US/sense/May2026/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Introduction/qlik-sense-product-family.htm. Consulté le 10/09/2026.

[8] openpyxl, *openpyxl.reader.excel module – load_workbook*. Disponible sur : https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/api/openpyxl.reader.excel.html. Consulté le 10/09/2026.

[9] OpenAI, *Structured model outputs*. Disponible sur : https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs. Consulté le 10/09/2026.

[10] Microsoft, *Découvrez le schéma en étoile et son importance pour Power BI*. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/guidance/star-schema. Consulté le 10/09/2026.

[11] Microsoft, *Fonction CALCULATE (DAX)*. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/calculate-function-dax. Consulté le 10/09/2026.

[12] Microsoft, *Actualiser les jeux de données créés à partir de fichiers Power BI Desktop locaux*. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/connect-data/refresh-desktop-file-local-drive. Consulté le 10/09/2026.

[13] Microsoft, *Projets Power BI Desktop*. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-overview. Consulté le 12/09/2026.

[14] React, *Quick Start*. Disponible sur : https://react.dev/learn. Consulté le 13/09/2026.

Résumé

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), porte sur la conception d'une solution décisionnelle pour le suivi de la trésorerie. La démarche associe l'analyse des besoins, la préparation des données Excel et la visualisation. Un traitement Python structure les mouvements, les soldes et les crédits, puis produit des alertes et une synthèse d'audit. L'architecture prévoit une assistance par intelligence artificielle pour enrichir les explications lorsque le service est disponible. Les résultats sont présentés dans des tableaux de bord Power BI et dans une application web React donnant accès aux indicateurs et aux données sources. Les vérifications réalisées documentent le traitement et ses limites. La solution vise à rendre l'information plus accessible et traçable, tout en maintenant la validation des résultats par les responsables métier.

Mots-clés : Trésorerie ; qualité des données ; tableaux de bord ; intelligence artificielle ; React ; STIR.

Abstract

This graduation project, carried out at the Tunisian Refining Industries Company (STIR), focuses on designing a business intelligence solution for treasury monitoring. The approach combines requirements analysis, Excel data preparation and visualization. A Python process structures cash movements, balances and credit transactions, then produces alerts and an audit summary. The architecture includes an AI assistance component to enrich explanations when the service is available. Results are presented through Power BI dashboards and a React web application that provides access to indicators and source data. The checks performed document the processing behavior and its limitations. The solution aims to make information more accessible and traceable while keeping business specialists responsible for validating the results.

Keywords: Treasury; data quality; dashboards; artificial intelligence; React; STIR.

ملخّص

يندرج هذا المشروع، المنجز بالشركة التونسية لصناعات التكرير، ضمن تصميم حل لدعم متابعة الخزينة واتخاذ القرار. تجمع المنهجية بين تحليل الاحتياجات وإعداد بيانات إكسل وعرضها بصريا. وتقوم معالجة مطورة بلغة بايثون بتنظيم الحركات والأرصدة والمعاملات الائتمانية، ثم إنتاج تنبيهات وملخص للتدقيق. ويتيح التصميم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإثراء التفسيرات عند توفر الخدمة. وتعرض النتائج في لوحات قيادة باستخدام باور بي آي وفي تطبيق ويب مطور باستخدام رياكت، يتيح الاطلاع على المؤشرات والعودة إلى البيانات الأصلية. وتوثق عمليات التحقق المنجزة سلوك المعالجة وحدودها. ويهدف الحل إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتتبع مصادرها، مع الإبقاء على مراجعة النتائج واعتمادها من قبل المسؤولين المختصين.

الكلمات المفتاحية: الخزينة؛ جودة البيانات؛ لوحات القيادة؛ الذكاء الاصطناعي؛ رياكت؛ الشركة التونسية لصناعات التكرير.